加权平均，我们将其表达成：

$$P = sEP + (1-s)[P + a(Y - \bar{Y})]$$

$$sP = sEP + (1-s)a(Y - \bar{Y})$$

$$P = EP + [(1-s)a/s](Y - \bar{Y})$$

a. 如果所有企业都有黏性价格（$s=1$），那么上述方程意味着 $P=EP$。也就是说，总体价格水平等于预期价格水平。这意味着短期总供给曲线是水平的，如第 10 章所假设的那样。

b. 如果合意价格不取决于总产出（$a=0$），那么上述方程再次意味着 $P=EP$：短期总供给曲线是水平的，如第 10 章所假设的那样。

2. 假定一个经济的菲利普斯曲线如下：

$$\pi = \pi_{-1} - 0.5(u-5)$$

a. 自然失业率是多少？

b. 作图表示通货膨胀与失业之间的短期关系与长期关系。

c. 为了使通货膨胀率下降 4 个百分点，必须有多少周期性失业？用奥肯定律计算牺牲率。

d. 现在的通货膨胀率为 6%，中央银行想把它降到 2%。给出两种能实现该目标的方案。

答：该经济的菲利普斯曲线为

$$\pi = \pi_{-1} - 0.5(u-5)$$

a. 自然失业率是通货膨胀率等于预期通货膨胀率时的失业率。在本题中，预期通货膨胀率是上个时期的通货膨胀率。令通货膨胀率等于上个时期的通货膨胀率，即令 $\pi=\pi_{-1}$，我们得到自然失业率为 $u=5\%$。

b. 在短期（即单个时期），预期通货膨胀率等于前一时期的通货膨胀率 π_{-1}。通货膨胀和失业之间的短期关系由菲利普斯曲线的图形给出：其斜率为 -0.5，经过点（$u=5\%$，$\pi=\pi_{-1}$），如图 14-1 所示。在长期，预期通货膨胀率等于现实的通货膨胀率，因此 $\pi=\pi_{-1}$，失业率等于其自然水平 5%，产出等于其自然水平。因此，长期菲利普斯曲线是垂直的，失业率为 5%。

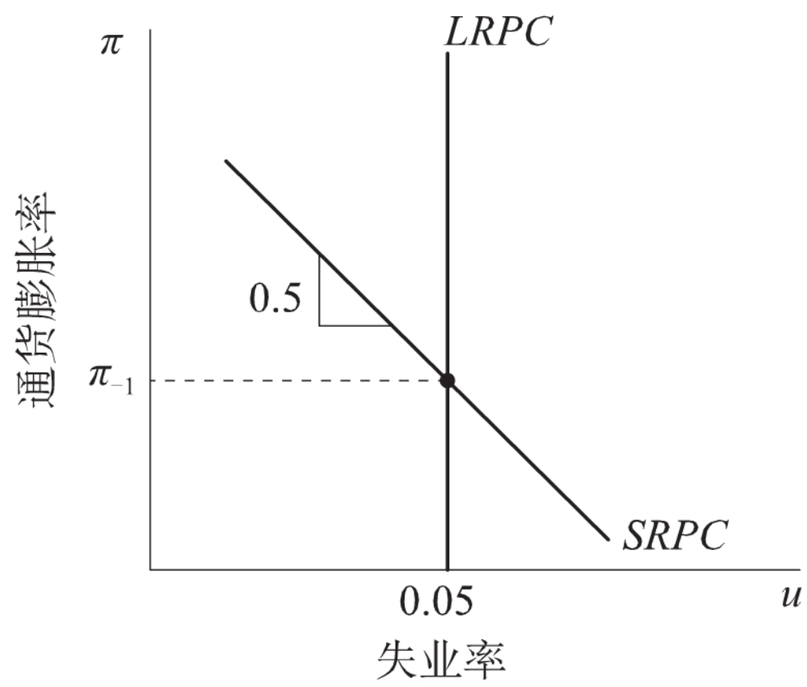


图 14-1

c. 为了降低通货膨胀，菲利普斯曲线告诉我们，失业必须高于其自然水平（5%）。我们可以把菲利普斯曲线写成如下形式：

$$\pi - \pi_{-1} = -0.5(u-5)$$

4 个百分点的通货膨胀率下降告诉我们，$\pi-\pi_{-1}=-4$。将它代入上面方程的左边，我们按如下步骤得到所需的失业率：

$$-4 = -0.5(u-5)$$

$$8 = u-5$$

$$u = 13$$

因此，如要使通货膨胀率下降 4 个百分点，周期性失业率要比 5%的自然失业率高出 8 个百分点。

奥肯定律告诉我们，1 个百分点的失业率变化就等于 2 个百分点的 GDP 变化。因此，8 个百分点的失业率增加对应着 16 个百分点的 GDP 下降。牺牲率是为了降低 1 个百分点的通货膨胀率必须放弃的一年的 GDP 的百分点。把 16 个百分点的 GDP 下降除以 4 个百分点的通货膨胀率下降，我们发现牺牲率为 16/4=4。

d. 为了使通货膨胀率降低 4 个百分点，一个选项是在短期内忍受非常高的失业（例如，一年时间里 13%的失业率）。另一个选项是在更长的时期内忍受更低的失业率（例如，在长达四年时间里每年 7%的失业率）。这两个计划都使通货膨胀率下降 4 个百分点，但下降的速度不同。

3. （Work It Out）一个经济的菲利普斯曲线如下：

$$\pi = E\pi - 0.5(u-6)$$

人们形成通货膨胀预期的方式是取前两年通货膨胀的加权平均值：

$$E\pi = 0.7\pi_{-1} + 0.3\pi_{-2}$$

该经济的奥肯定律为：

$$(Y - Y_{-1})/Y_{-1} = 3.0 - 2.0(u - u_{-1})$$

该经济开始时的失业率等于自然失业率，通货膨胀率稳定在5%。

a. 该经济的自然失业率是多少？

b. 作图表示该经济面临的通货膨胀与失业之间的短期权衡。标出该经济的初始位置，标为A点。给出A点的坐标。

c. 经济中总需求出现了下降，这导致了衰退，使失业率上升到高出自然失业率4个百分点。在b小问答案的图中，标出那一年该经济所处的位置，标为B点。给出B点的坐标。

d. 失业连续两年（c小问所描述的初始年份再加一年）处于这么高的水平。制作一张表格列出10年期间（从衰退前两年开始算起）每年的失业率、通货膨胀率、预期通货膨胀率和产出增长率。（这些计算最好在电子表格中进行。）

e. 在b小问答案的图中，画出这10年期结束时该经济面临的短期权衡。标出该经济所处的位置，标为C点。给出C点的坐标。

f. 比较衰退前的均衡和新的长期（时期10）均衡。通货膨胀变动了多少？在过渡期间有多少个百分点的产出损失了？该经济的牺牲率是多少？

答：a. 自然失业率是通货膨胀率等于预期通货膨胀率时的失业率。菲利普斯曲线的方程为

$$\pi = E\pi - 0.5(u - 6)$$

如果$\pi = E\pi$，那么当期的失业率等于自然失业率。因此，在本题中，自然失业率为6%。

b. 经济开始时处于长期均衡，通货膨胀率等于预期通货膨胀率5%，失业率等于自然失业率6%。这在图14-2中标记为A点。

c. 如果失业率上升到高出自然失业率4个百分点，那么当前失业率为$u=10\%$。由于预期通货膨胀率没有变化，所以菲利普斯曲线给出的通货膨胀率为$\pi = 5 - 0.5(10 - 6) = 3\%$。这在图14-2中标记为$B$点。由于预期通货膨胀率没有变化，所以$A$点和$B$点在同一条短期菲利普斯曲线$SRPC_1$上。

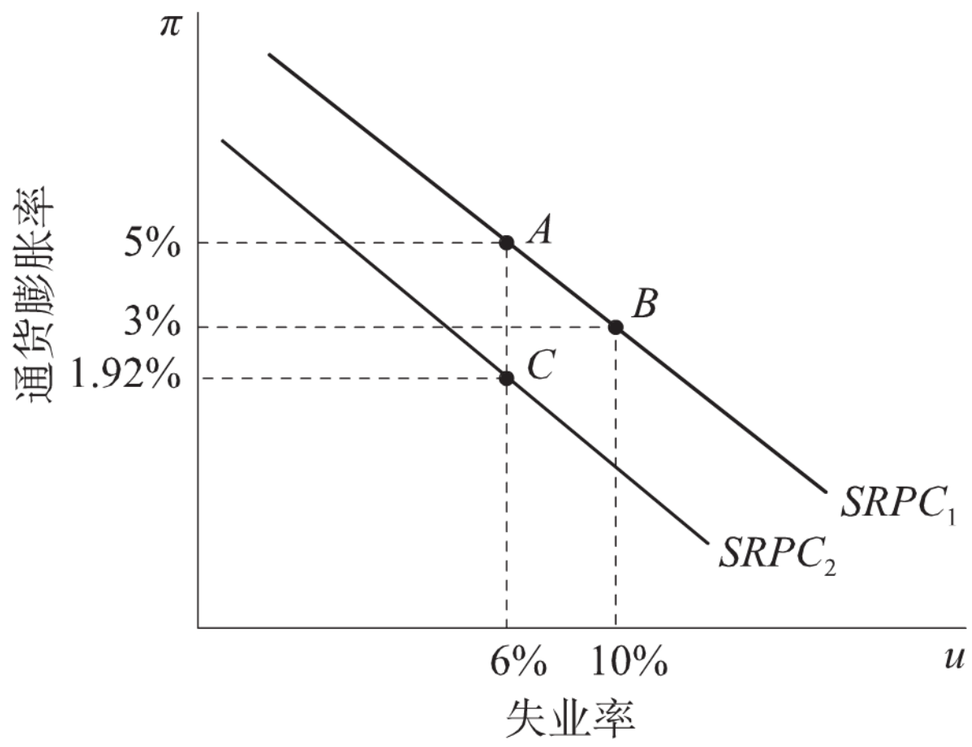


图 14-2

d. 下表显示了10年期（从衰退前两年开始算起）每年的失业率、通货膨胀率、预期通货膨胀率和产出增长率。

年	失业率	通货膨胀率	预期通货膨胀率	产出增长率
1	6	5.00	5.00	3
2	6	5.00	5.00	3
3	10	3.00	5.00	−5
4	10	1.60	3.60	3
5	6	2.02	2.02	11
6	6	1.89	1.89	3
7	6	1.93	1.93	3
8	6	1.92	1.92	3
9	6	1.92	1.92	3
10	6	1.92	1.92	3

e. 由衰退导致的通货膨胀率的下降降低了预期通货膨胀率。随着预期通货膨胀率的下降，菲利普斯曲线向下移动到$SRPC_2$，如图14-2所示。在这10年期结束时，通货膨胀率等于预期通货膨胀率1.92%，失业率等于其自然水平6%。这在图14-2中标记为C点。

f. 表格显示，通货膨胀率相比衰退前下

降了3.08个百分点。从第2年到第3年，产出相比趋势增长损失了8个百分点，但是，从第4年到第5年，产出相比趋势增长增加了8个百分点。因此，在本题中，降低通货膨胀并没有导致长期牺牲。

4. 根据理性预期方法，如果每个人都相信政策制定者致力于降低通货膨胀，那么降低通货膨胀的代价——牺牲率——将低于如果公众怀疑政策制定者的意图的情形。为什么可能是这样？可信性如何获得？

答：菲利普斯曲线由下式给出：

$$\pi = E\pi - \beta(u - u^n) + v$$

如果政府能够降低预期通货膨胀$E\pi$，那么现实的通货膨胀π下降而失业率无须上升到自然失业率以上，因此不存在牺牲。

根据理性预期方法，人们利用所有可获得的信息形成关于通货膨胀的预期。这包括关于现行政策和预期的未来政策的信息。一方面，如果公众相信政府致力于降低通货膨胀，那么预期通货膨胀就会下降。另一方面，如果公众不相信政府致力于该项政策变化，那么预期通货膨胀就会保持不变。

于是，根据理性预期方法，降低通货膨胀的成本取决于政府有多坚决和多可信。政府如何能使其降低通货膨胀的承诺可信呢？一种可能性是任命有着通货膨胀斗士声誉的中央银行行长。第二种可能性是立法机构通过一项法律要求中央银行降低通货膨胀。第三种可能性是通过限制货币增长的宪法修正案，这甚至比立法更有可信性，原因是法律改变起来更容易。

5. 假定经济初始时处于长期均衡位置。然后，美联储增加了货币供给。

a. 假设产生的任何通货膨胀都没有被预期到，描述这一货币扩张引起的GDP、失业和通货膨胀的任何变化。用三幅图——*IS*-*LM*模型、*AD*-*AS*模型和菲利普斯曲线各一幅——来解释你的结论。

b. 假设产生的任何通货膨胀都被预期到了，描述这一货币扩张引起的GDP、失业和通货膨胀的任何变化。再次地，用三幅图——*IS*-*LM*模型、*AD*-*AS*模型和菲利普斯曲线各一幅——来解释你的结论。

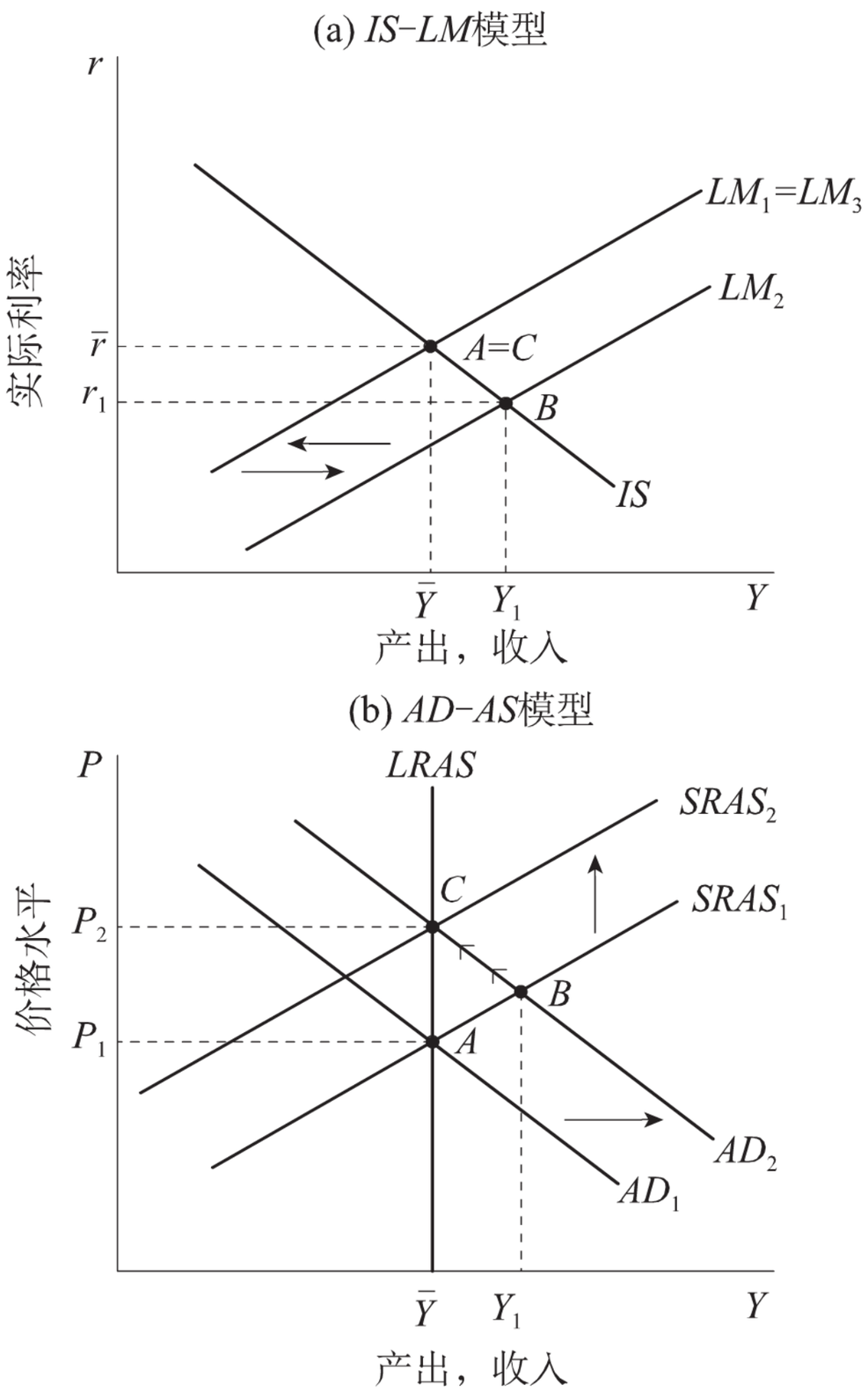
答：a. 经济初始时处于长期均衡，产出等于其自然水平。如果美联储出乎意料地增加货币供给，那么经济将经历一个扩张阶段。从图14-3（a）的*IS*-*LM*模型开始，货币供给的增加使*LM*曲线向右移动，这使经济从*A*点运动到*B*点，导致利率下降和产出增加。在长期，价格水平上升，实际货币余额回到其原来的水平，*LM*曲线移回到其原来的位置。在长期，实际利率和产出都没有变化。

再来看图14-3（b）的*AD*-*AS*模型。货币供给的增加使*AD*曲线向右移动，使经济从*A*点运动到*B*点，导致产出增加和价格水平上升。然后，经济扩张提高了公众的通货膨胀预期，因此*SRAS*曲线向上移动。经济最终到达*C*点，产出回到其自然水平，价格水平更高了。

最后，在图14-3（c）的菲利普斯曲线图中，经济一开始时处于*A*点，失业等于其自然水平。货币供给的增加推动产出增加到其自然水平以上，结果，失业率下降到其自然水平以下。这导致经济沿着短期菲利普斯曲线到*B*点的运动。在*B*点，通货膨胀更高了，失业率更低了。然后，经济扩张提高了公众的通货膨胀预期，这使短期菲利普斯曲线（*SRPC*）向上移动。在长期，经济最终处于*C*点，通货膨胀更高了，失业等于其自然水平。

b. 经济初始时处于长期均衡，产出等于其自然水平。如果美联储增加货币供给且公众完全预期到了，那么实际经济不会经历一个扩张阶段。在图14-4（a）的*IS*-*LM*模型中，货币供给的增加导致价格水平成比例上升，因此实际货币余额没有变化。经济停留在*A*点。

再来看图14-4（b）的*AD*-*AS*模型。货币供给的增加使*AD*曲线向右移动，但与此同时，预期通货膨胀的增加使*SRAS*曲线



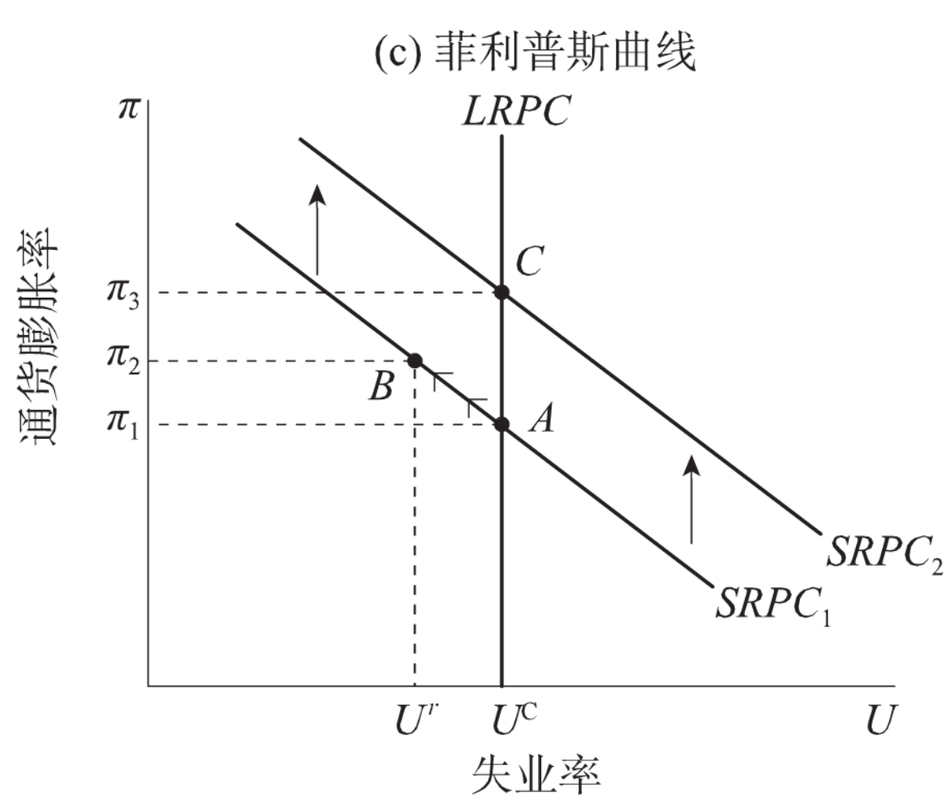
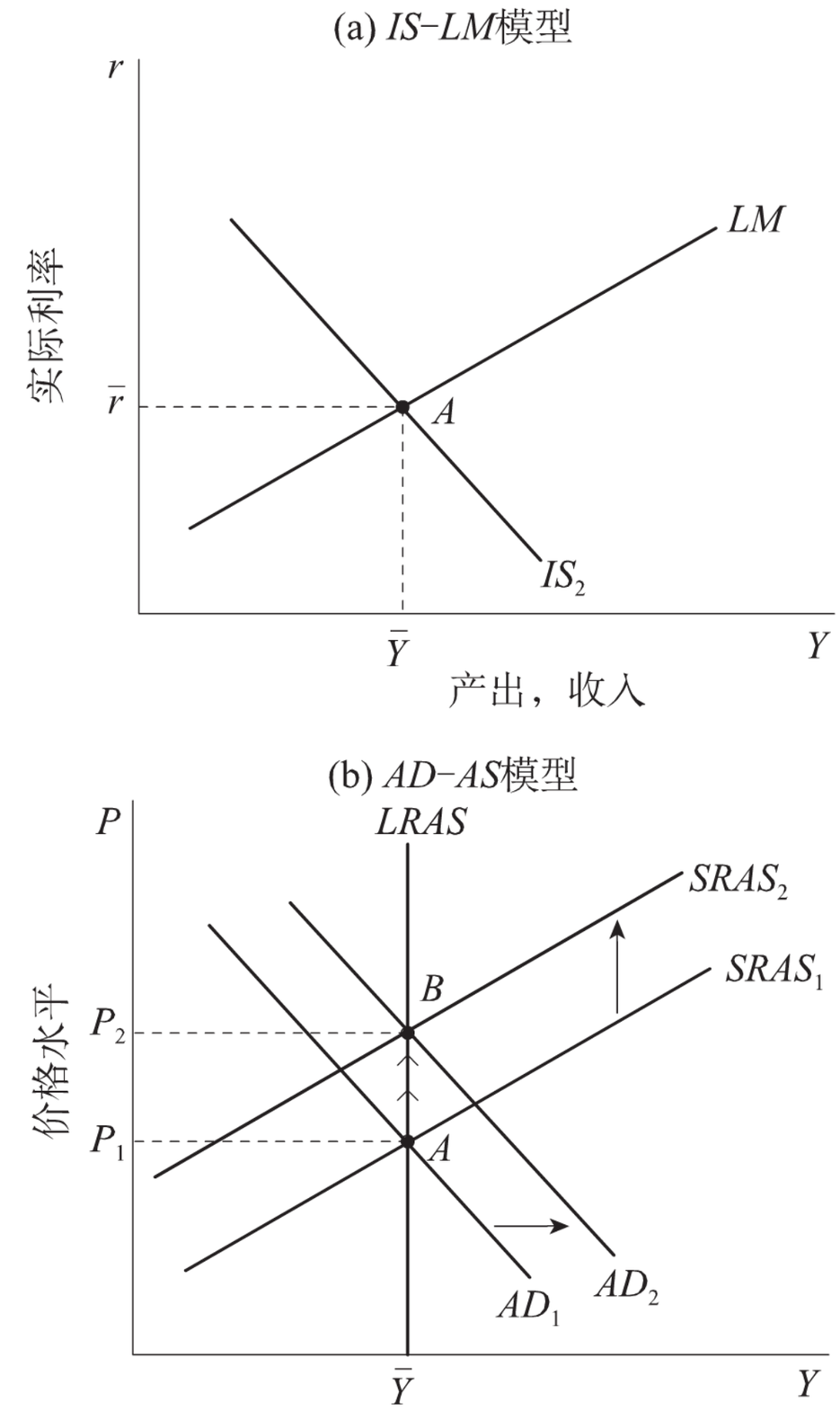


图 14－3

向上移动。价格水平上升，但是产出保持在其自然水平。

最后，在图 14－4（c）的菲利普斯曲线图中，由于货币供给的增加被完全预期到了，所以短期菲利普斯曲线立即向上移动，导致通货膨胀率上升，失业率没有变化。

6. 假设人们有理性预期，经济由黏性价



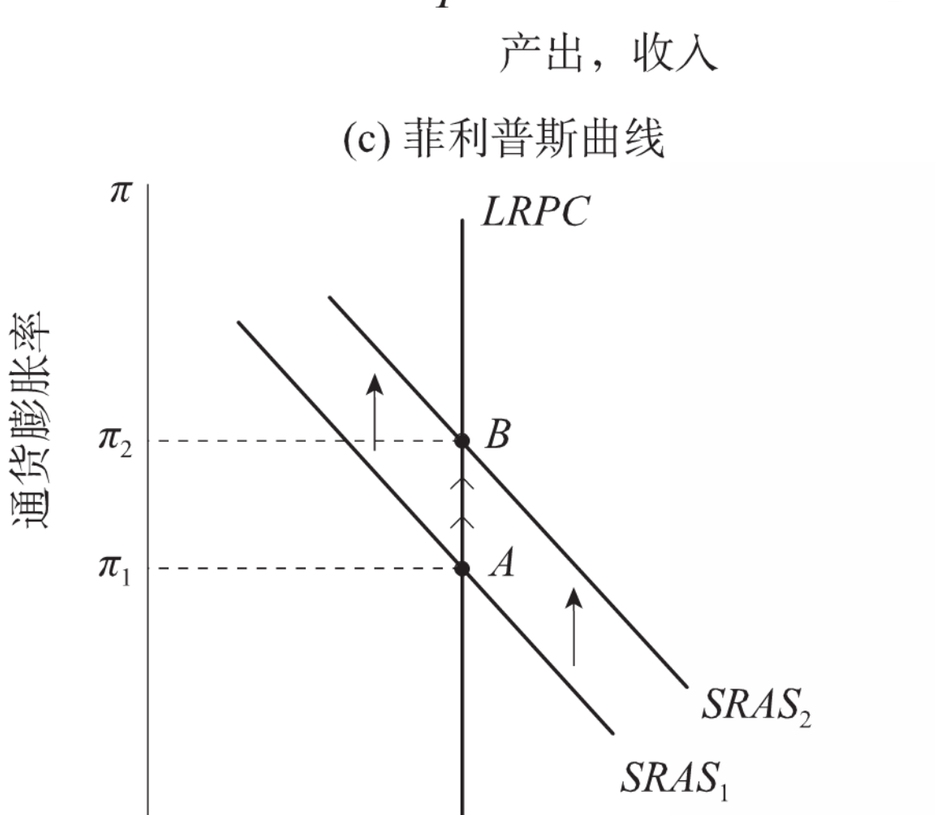


图 14－4

格模型所描述。解释为什么以下每一命题都是正确的：

a. 只有未预期到的货币供给的变动影响实际 GDP。在价格设定时预期到的货币供给

的变动没有任何实际影响。

b. 如果美联储在人们设定价格的同时选择货币供给，从而每个人对经济状况都有同样的信息，那么货币政策就不能系统地被运用于稳定产出。因此，保持货币供给不变的政策与根据经济状况调整货币供给的政策有同样的实际影响。[这被称为政策无关论(policy irrelevance proposition)。]

c. 如果美联储在人们已经设定价格之后设定货币供给，从而美联储收集了有关经济状况的更多信息，那么货币政策就可以被系统地运用于稳定产出。

答：在这个问题中，我们考虑理性预期——人们最优地利用所有可获得的信息来形成他们的预期这一假设——对本章考虑的黏性价格模型的几个启示。这个模型意味着这样一条总供给曲线：产出只有在价格水平偏离其预期水平时才会偏离其自然水平，即

$$Y = \bar{Y} + \alpha(P - EP)$$

其中，$\alpha > 0$。基于这个模型，货币政策只有在 $P \neq EP$（也就是说，有未预期到的价格水平变动）时才能影响实际 GDP。

a. 如果货币供给的变动被预期到了，那么 $P = EP$，上面的方程意味着这对实际 GDP 没有影响。只有未被预期到的货币冲击才影响实际 GDP。例如，如果有超出预期的通货膨胀（$P > EP$），那么实际 GDP 就会上升到高出其自然水平。

b. 假定美联储在应对经济周期波动时一贯遵循同一套货币政策规则（例如，在衰退期间货币扩张，在繁荣期间货币紧缩）。如果公众有理性预期并且与美联储有着相同的关于经济的信息，那么公众就会预期到美联储的行动。在这种情况下，$P - EP$ 系统性地偏离零是不可能的；它可能由于预期之外的冲击偏离零，但不会因为货币政策的变动而偏离零。于是，货币政策对实际经济的影响与美联储保持货币供给不变的情况是相同的，原因在于保持货币供给不变这一政策也会使得 $P - EP$ 不可能系统性地偏离零。

c. 如果美联储在人们设定了价格之后再设定货币供给，那么美联储就可以系统性地用货币政策来稳定产出。在这种情况下，美联储拥有的关于经济状况的信息比公众设定价格时拥有的要多。由于预期价格水平 EP 已经体现在合同中，因此，美联储可以用它获知的关于经济的额外信息影响现实的价格水平 P，从而使 $P - EP$ 能够系统地变动以稳定产出。

7. 假定经济的菲利普斯曲线是

$$\pi = \pi_{-1} - 0.5(u - u^n)$$

自然失业率是过去两年失业率的平均数：

$$u^n = 0.5(u_{-1} + u_{-2})$$

a. 为什么自然失业率可能取决于最近的失业（如前面方程中所假设的那样）？

b. 假定美联储遵循永久性地降低通货膨胀 1 个百分点的政策。随着时间的推移，该政策对失业率有什么影响？

c. 这个经济中的牺牲率是多少？请解释。

d. 这些方程对通货膨胀与失业之间的短期和长期权衡意味着什么？

答：在这个模型中，自然失业率是过去两年失业率的平均数。因此，如果衰退提高了某年的失业率，那么自然失业率也会上升。于是，该模型展现出滞后作用：短期周期性失业影响长期自然失业率。

a. 自然失业率可能取决于近来的失业，根据滞后作用理论，这至少有两个原因。第一，近来的失业率可能影响摩擦性失业的水平。失业工人失去工作技能，发现更难找到工作；失业工人也可能丧失部分工作意愿，因此减少工作搜寻的努力。第二，近来的失业率可能影响结构性失业的水平。如果劳动谈判给了内部人比外部人更大的发言权，那么内部人可能以减少工作岗位为代价索取更高的工资。对于企业和工会之间就工资进行谈判的行业来说情况尤其如此。

b. 假定我们从时期 0 开始，该时期的失业率等于自然失业率。美联储永久性地降低通货膨胀率 1 个百分点。那么菲利普斯曲线意味着

$$\pi_1 - \pi_0 = -0.5(u_1 - u_1^n)$$
$$-1 = -0.5(u_1 - u_1^n)$$
$$u_1 = u_1^n + 2$$

也就是说，在时期 1，通货膨胀的增加使失业率上升到比初始的自然失业率 u_1^n 高 2 个百分点。在时期 2，自然失业率因周期性失业而上升：

$$u_2^n = 0.5(u_1 + u_0)$$
$$= 0.5(u_1^n + 2 + u_1^n)$$
$$= u_1^n + 1$$

因此，从时期 1 到时期 2，自然失业率上升了 1 个百分点。由于新的通货膨胀率是永久的，所以，时期 2 的失业率必须等于新的自然失业率u_2^n。因此，

$$u_2 = u_2^n = u_1^n + 1$$

在随后每个时期，失业率等于自然失业率，但失业率永远不会回到其初始水平。下面，我们求出随后部分时期的失业率：

$$u_3 = u_3^n = 0.5(u_2 + u_1) = u_1^n + 1.5$$
$$u_4 = u_4^n = 0.5(u_3 + u_2) = u_1^n + 1.25$$
$$u_5 = u_5^n = 0.5(u_4 + u_3) = u_1^n + 1.375$$

失业率总是高于初始的自然失业率u_1^n。事实上，我们可以证明它总是比初始的自然失业率至少高 1 个百分点。于是，为了降低通货膨胀率 1 个百分点，失业必须在第 1 年上升到比其初始水平高 2 个百分点，在随后的每一年至少高 1 个百分点。

c. 首先考虑从时期 0 到时期 1 的短期牺牲率。为了降低通货膨胀 1 个百分点，失业率必须上升 2 个百分点。利用奥肯定律，失业率上升 2 个百分点对应 GDP 下降 4 个百分点。于是，短期牺牲率为 4。在长期，由于每个时期的失业都更高了，所以，产出永远减少，牺牲率趋近于无穷大。

d. 如果没有滞后作用，通货膨胀和失业之间只有短期权衡而没有长期权衡。上面的分析表明，在有滞后作用的情况下，通货膨胀和失业之间有着长期权衡：为了降低通货膨胀，失业必定永久性增加。

8. 一些经济学家相信税收对劳动供给有重要的影响。他们认为，更高的税收使人们想工作得更少，更低的税收使人们想工作得更多。考虑这种影响如何改变税收变动的宏观经济分析。

a. 如果这种观点正确，减税如何影响自然产出水平？

b. 减税如何影响总需求曲线？如何影响长期总供给曲线？如何影响短期总供给曲线？

c. 减税对产出和价格水平的短期影响是什么？你的回答与税收对劳动供给缺乏影响的情况有什么不同？

d. 减税对产出和价格水平的长期影响是什么？你的回答与税收对劳动供给缺乏影响的情况有什么不同？

答：a. 自然产出水平由生产函数 $\bar{Y} = F(\bar{K}, \bar{L})$ 决定。如果减税增加了工作的激励，那么劳动供给增加，自然产出水平也增加。

b. 作为扩张性财政政策，减税使总需求曲线向右移动。通过增加劳动供给和自然产出水平，减税也使长期总供给曲线向右移动。

减税对短期总供给（*SRAS*）曲线的影响取决于用哪一个模型。由于在任何给定的实际工资水平下，工人愿意供给更多的劳动，所以劳动供给曲线向右移动；而劳动需求曲线不变。在黏性价格模型中，劳动量由需求决定，因此 *SRAS* 曲线不移动。相反，不完备信息模型假设劳动市场总是处于均衡，因此，更多的劳动供给立即导致更高的就业：*SRAS* 曲线向右移动。

c. 在黏性价格模型中，短期分析与没有劳动供给影响的传统模型相同。由于总需求上升而短期总供给不变，所以产出和价格水平都增加。在不完备信息模型中，短期总供给曲线向右移动，因此，与传统模型相比，减税更具扩张性，引起的通货膨胀更少。图 14－5 显示了这两个模型的效果。在黏性价格模型中，短期均衡从 A 点运动到 SW 点；在不完备信息模型中，它运动到 B 点。

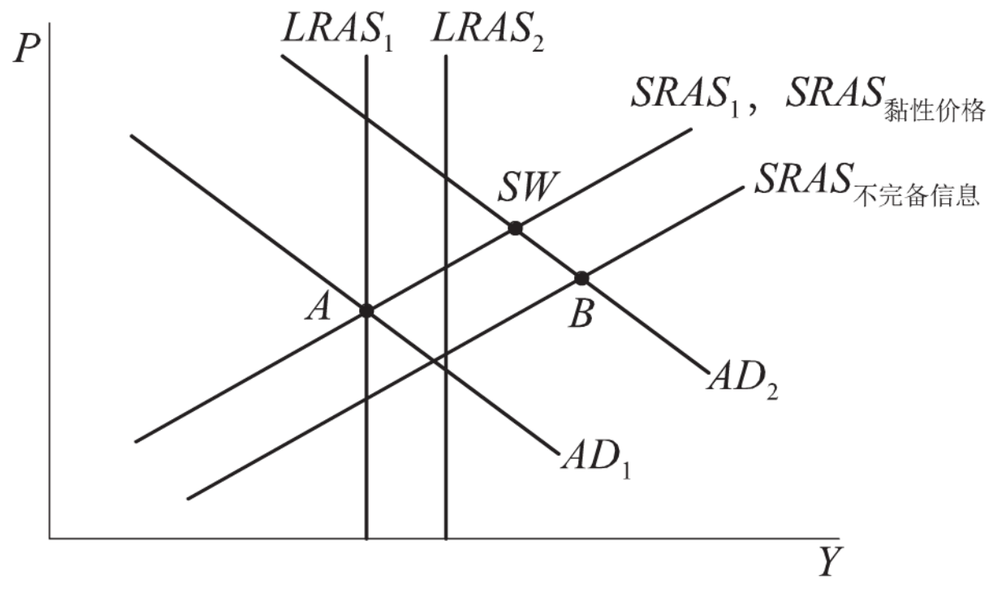


图 14－5

d. 在没有劳动供给影响的情况下，在长期，减税提高了价格水平，产出回到其原来的自然水平。这是因为，在长期，随着预期价格水平因总需求的增加而上升，短期总供给曲线向上移动。在有劳动供给影响的情况下，在长期，减税提高了自然产出水平，同时价格水平的变动是不明确的。如果总需求曲线的水平移动与长期总供给曲线的水平移动相同，那么价格水平不变。如果总需求曲线的水平移动大于长期总供给曲线的水平移动，那么价格水平上升。如果长期总供给曲线的水平移动大于总需求曲线的水平移动，那么价格水平下降。

9. 登录劳工统计局网站（www.bls.gov）。找出过去 5 年的每一年用包括所有产品的消费者价格指数（consumer price index for all items）衡量的通货膨胀率［有时被称为整体通货膨胀（headline inflation）］与用剔除食品和能源的 CPI（CPI excluding food and energy）衡量的通货膨胀率［有时被称为核心通货膨胀（core inflation）］。比较通货膨胀的这两个衡量指标。为什么它们可能不同？关于总供给曲线的移动和短期菲利普斯曲线的移动，这一差别可能告诉你些什么？

答：下表是来自劳工统计局网站（www.bls.gov）的 2012—2017 年包括所有城市消费者的消费者价格指数数据。

年份	消费者价格指数（CPI）	根据 CPI 计算的通货膨胀率	剔除食品和能源的 CPI	根据剔除食品和能源的 CPI 计算的通货膨胀率
2012	229.594	—	229.755	—
2013	232.957	1.46%	233.806	1.76%
2014	236.736	1.62%	237.897	1.75%
2015	237.017	0.12%	242.247	1.83%
2016	240.007	1.26%	247.602	2.21%
2017	245.120	2.13%	252.169	1.84%

食品和能源价格往往有更大的波动性。因此，剔除这些价格的 CPI 往往更加稳定，如数据所示。食品和能源价格也更可能反映供给冲击，这使短期总供给曲线和菲利普斯曲线发生移动，加大价格水平和通货膨胀率的波动。于是，剔除食品和能源价格的 CPI 对需求拉动型通货膨胀的强调往往多于对成本推动型通货膨胀的强调，需求拉动型通货膨胀可能更能反映中央银行的政策权衡。

更多的问题与应用

1. 让我们考虑所有模型之母这一大型模型的更多特例。从这个综合模型开始，你需要作出哪些额外的假设才能得到以下每一个模型？

a. 第 6 章附录中的古典大型开放经济模型。

b. 第 11 章前半部分的凯恩斯交叉模型。

c. 第 13 章附录中的大型开放经济的 IS－LM 模型。

答：a. 第 6 章附录中的古典大型开放经济模型允许国内利率偏离世界利率。它是这样一个特例：$EP=P$，$L(i, Y)=(1/V)Y$，资本净流出 $CF(r-r^*)$ 不是有无限弹性的。

b. 第 11 章前半部分的凯恩斯交叉模型是这样一个特例：(i) 经济是封闭的，因此 $CF(r-r^*)=0$；(ii) $I(r)=I$，因此投资是外生的；(iii) α 无穷大，因此短期总供给曲线是水平的。在这个特例中，产出唯一取决于对产品和服务的需求。

c. 第 13 章附录中的大型开放经济的 IS-LM 模型是这样一个特例：α 无穷大，因此短期总供给曲线是水平的；资本净流出 $CF(r-r^*)$ 不是有无限弹性的。

第 15 章 一个经济波动的动态模型

复习题

1. 在一幅仔细标记横轴和纵轴的图上画出动态总供给曲线。解释为什么它的斜率是向右上方倾斜的。

答：动态总供给（*DAS*）曲线的方程为

$$\pi_t = \pi_{t-1} + \phi(Y_t - \bar{Y}_t) + \upsilon_t$$

回忆一下参数 ϕ 是正的，它决定了企业调整价格以应对产出波动的速度有多快。当产出上升到超过其自然水平时，企业的边际成本上升并且提高价格。于是，经济中产出水平和通货膨胀之间有一种正相关关系；*DAS* 曲线向上倾斜。*DAS* 曲线的陡峭程度取决于当产出高于其自然水平时边际成本上升得有多快和企业提高价格以应对边际成本上升的速度有多快。如果边际成本上升得更快和企业通过提高价格作出应对的速度更快，那么 *DAS* 就更陡峭。图 15－1 画出了 *DAS* 曲线。

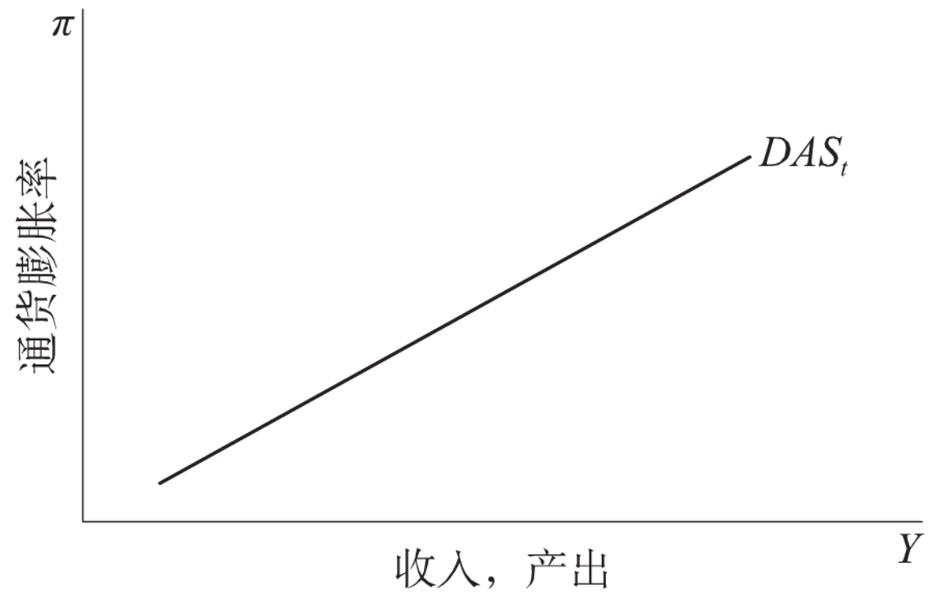


图 15－1

2. 在一幅仔细标记横轴和纵轴的图上画出动态总需求曲线。解释为什么它的斜率是向右下方倾斜的。

答：动态总需求（*DAD*）曲线的方程为

$$Y_t = \bar{Y}_t - \left(\frac{\alpha\theta_\pi}{1+\alpha\theta_Y}\right)(\pi_t - \pi_t^*) + \left(\frac{1}{1+\alpha\theta_Y}\right)\varepsilon_t$$

DAD 曲线取决于中央银行的货币政策规则，它阐述了产出需求量和通货膨胀之间的负相关关系。当通货膨胀变动时，中央银行遵循其货币政策规则，改变名义利率。该货币政策规则规定名义利率的变动超过通货膨胀的变动从而实际利率发生变动，因此，产品和服务需求发生变动。于是，如果通货膨胀上升，那么中央银行提高名义利率，实际利率上升，产出下降。如果中央银行对高通货膨胀的容忍度更高（θ_π更小），中央银行

对产出偏离其自然水平的容忍度更低（θ_Y更大），总需求对实际利率的变动作出的反应更小（α更小），那么DAD曲线就更陡峭。图15－2画出了DAD曲线。

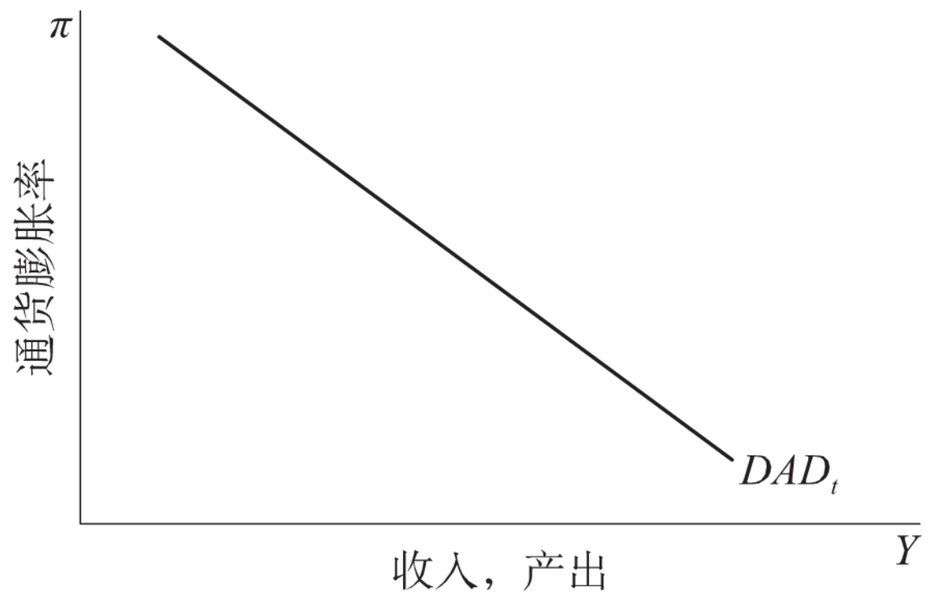


图 15－2

3. 中央银行新行长决定将目标通货膨胀率从2%提高到3%。用一幅动态AD-AS模型的图形来表示这一变化的影响。这一政策变动刚刚发生时，名义利率会发生什么变化？在长期，名义利率会发生什么变化？请解释。

答：DAD曲线考虑了中央银行的货币政策规则。如果中央银行通过提高目标通货膨胀率来改变该规则，那么DAD曲线向右移动。如DAD曲线的方程所表明的那样，对于任何给定的通货膨胀率，目标通货膨胀率的增加提高了产出。当中央银行增加目标通货膨胀率时，当前的通货膨胀率低于目标通货膨胀率。结果，中央银行通过降低名义利率来作出反应，这又降低了实际利率。在当前的通货膨胀率，更低的实际利率增加了产品和服务需求，产出上升。如图15－3所示，经济一开始时从A点运动到B点。由于在B点产出高于其自然水平，边际成本上升，企业提高它们的价格。随着通货膨胀水平的上升，预期通货膨胀率也上升，这导致DAS曲线随着时间的推移向上移动，如图所示。最终，经济达到处于Z点的新长期均衡，通货膨胀等于更高的目标水平，即3%。

在长期，名义利率等于实际利率加上目标通货膨胀率。由于长期实际利率保持不变，所以名义利率与目标通货膨胀率一对一地上升。

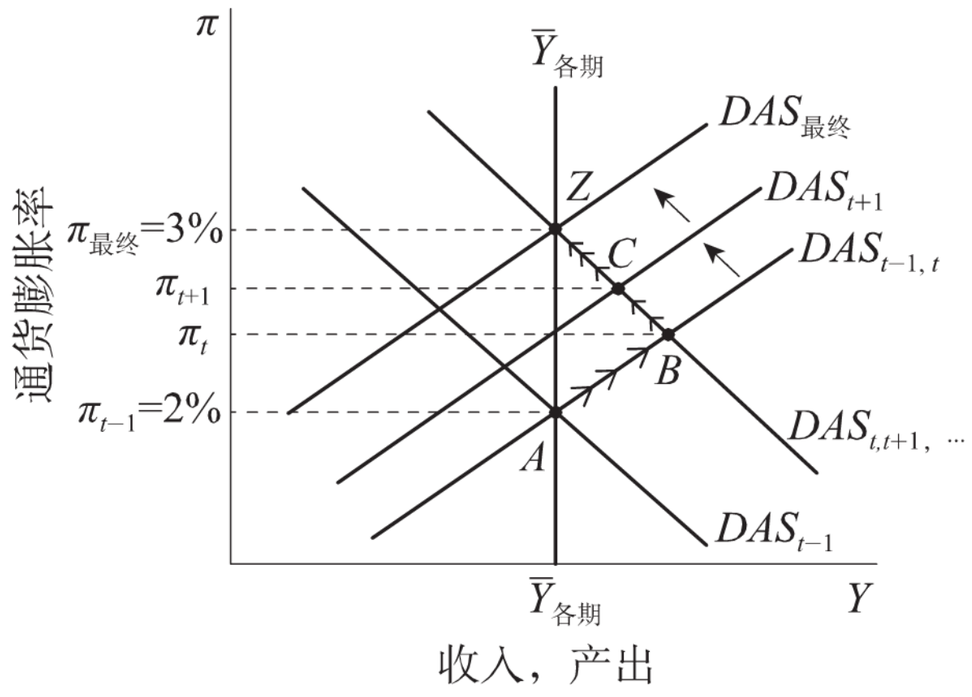


图 15－3

4. 中央银行新行长决定增加利率对通货膨胀率的反应。这一政策变动会如何改变经济对供给冲击的反应？通过图形来回答并给出更加直观的经济学解释。

答：如果中央银行增加利率对通货膨胀率变动的反应（通过增加θ_π），那么中央银行对通货膨胀率偏离目标的容忍度下降。因此，通货膨胀的给定增加引起名义利率和实际利率更大的增加，DAD曲线变得更加平缓。直观上，当中央银行对通货膨胀的容忍度下降时，它对产出偏离其自然水平的容忍度相对提高了。在数学上，DAD曲线斜率的绝对值为$(1+\alpha\theta_Y)/(\alpha\theta_\pi)$。当$\theta_\pi$增加时，该斜率的绝对值变小，$DAD$曲线变得更平缓。在这种情况下，与以前的政策相比，使DAS曲线向上移动的供给冲击导致产出更大的下降和通货膨胀更小的增加。如图15－4所示，在新政策下，供给冲击导致经济从A点运动到C点，而在以前的政策下，经济从A点运动到B点。

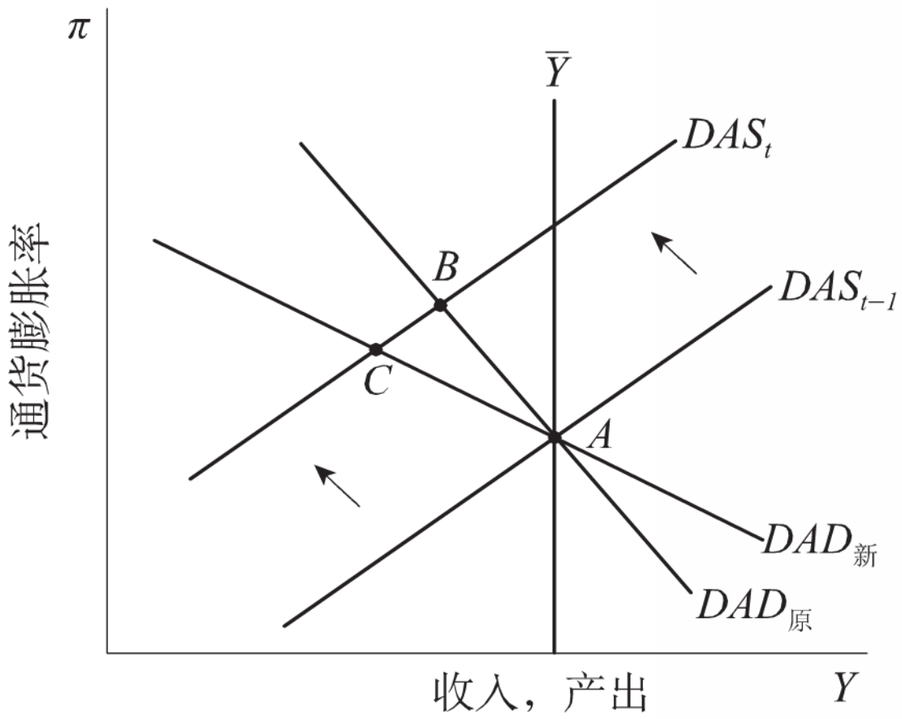


图 15－4

问题与应用

1. 推导动态 *AD-AS* 模型的长期均衡。假设没有需求冲击和供给冲击（$\varepsilon_t=\upsilon_t=0$），通货膨胀率稳定（$\pi_t=\pi_{t-1}$），利用表 15-1 的五个方程求出模型中每个变量的值。写出每一步骤。

答：组成动态 *AD-AS* 模型的五个方程为

$$Y_t=\bar{Y}_t-\alpha(r_t-\rho)+\varepsilon_t$$
$$r_t=i_t-E_t\pi_{t+1}$$
$$\pi_t=E_{t-1}\pi_t+\phi(Y_t-\bar{Y}_t)+\upsilon_t$$
$$E_t\pi_{t+1}=\pi_t$$
$$i_t=\pi_t+\rho+\theta_\pi(\pi_t-\pi_t^*)+\theta_Y(Y_t-\bar{Y}_t)$$

我们可以结合菲利普斯曲线和适应性预期方程得到

$$\pi_t=\pi_{t-1}+\phi(Y_t-\bar{Y}_t)+\upsilon_t$$

由于通货膨胀稳定（$\pi_t=\pi_{t-1}$）且没有供给冲击（$\upsilon_t=0$），这个方程意味着$Y_t=\bar{Y}_t$。结合这个结果和没有需求冲击（$\varepsilon_t=0$）的假设，需求方程意味着$r_t=\rho$。我们可以结合这个结果与适应性预期及费雪方程，得到

$$\rho=i_t-\pi_t$$

将这个结果和前面 $Y_t=\bar{Y}_t$ 的结果应用于货币政策规则，得到$\pi_t=\pi_t^*$。总结起来，长期均衡为

$$Y_t=\bar{Y}_t$$
$$r_t=\rho$$
$$\pi_t=\pi_t^*$$
$$E_t\pi_{t+1}=\pi_t^*$$
$$i_i=\rho+\pi_t^*$$

2. 假定货币政策规则用了一个错误的自然利率。也就是说，中央银行采用的规则是：

$$i_t=\pi_t+\rho'+\theta_\pi(\pi_t-\pi_t^*)+\theta_Y(Y_t-\bar{Y}_t)$$

式中，ρ'不等于产品需求方程中的自然利率ρ。动态 *AD-AS* 模型的其他部分都和本章的相同。求出这一政策规则下的长期均衡。用文字解释你的答案背后的直觉。

答：当中央银行认为自然利率是 ρ' 时，组成动态 *AD-AS* 模型的五个方程为

$$Y_t=\bar{Y}_t-\alpha(r_t-\rho)+\varepsilon_t$$
$$r_t=i_t-E_t\pi_{t+1}$$
$$\pi_t=E_{t-1}\pi_t+\phi(Y_t-\bar{Y}_t)+\upsilon_t$$
$$E_t\pi_{t+1}=\pi_t$$
$$i_t=\pi_t+\rho'+\theta_\pi(\pi_t-\pi_t^*)+\theta_Y(Y_t-\bar{Y}_t)$$

我们可以结合菲利普斯曲线和适应性预期方程得到

$$\pi_t=\pi_{t-1}+\phi(Y_t-\bar{Y}_t)+\upsilon_t$$

由于通货膨胀稳定（$\pi_t=\pi_{t-1}$）且没有供给冲击（$\upsilon_t=0$），这个方程意味着 $Y_t=\bar{Y}_t$。结合这个结果和没有需求冲击（$\varepsilon_t=0$）的假设，需求方程意味着$r_t=\rho$。我们可以结合这个结果与适应性预期及费雪方程，得到

$$\rho=i_t-\pi_t$$

将这个结果和前面 $Y_t=\bar{Y}_t$ 的结果应用于货币政策规则，得到

$$\rho=\rho'+\theta_\pi(\pi_t-\pi_t^*)$$
$$\pi_t=\pi_t^*+\frac{\rho-\rho'}{\theta_\pi}$$

总结起来，长期均衡为

$$Y_t=\bar{Y}_t$$
$$r_t=\rho$$
$$\pi_t=\pi_t^*+\frac{\rho-\rho'}{\theta_\pi}$$
$$E_t\pi_{t+1}=\pi_t^*+\frac{\rho-\rho'}{\theta_\pi}$$
$$i_i=\rho+\pi_t^*+\frac{\rho-\rho'}{\theta_\pi}$$

图 15-5 说明了中央银行的错误认识所产生的影响。经济在 $t-1$ 期处于长期均衡，中央银行使用的是真实的自然利率。然后，从 t 期开始，中央银行认为自然利率比真实值高（$\rho'>\rho$）。这导致中央银行实施紧缩性货币政策，使 *DAD* 曲线向下移动。这导致一场衰退，降低了通货膨胀率。随着更低的通货膨胀率持续，预期通货膨胀率下降，*DAS* 曲线向下移动，直到达到新的均衡。在新的长期均衡处，如上面的方程所示，通货膨胀率低于其目标，名义利率更低了。

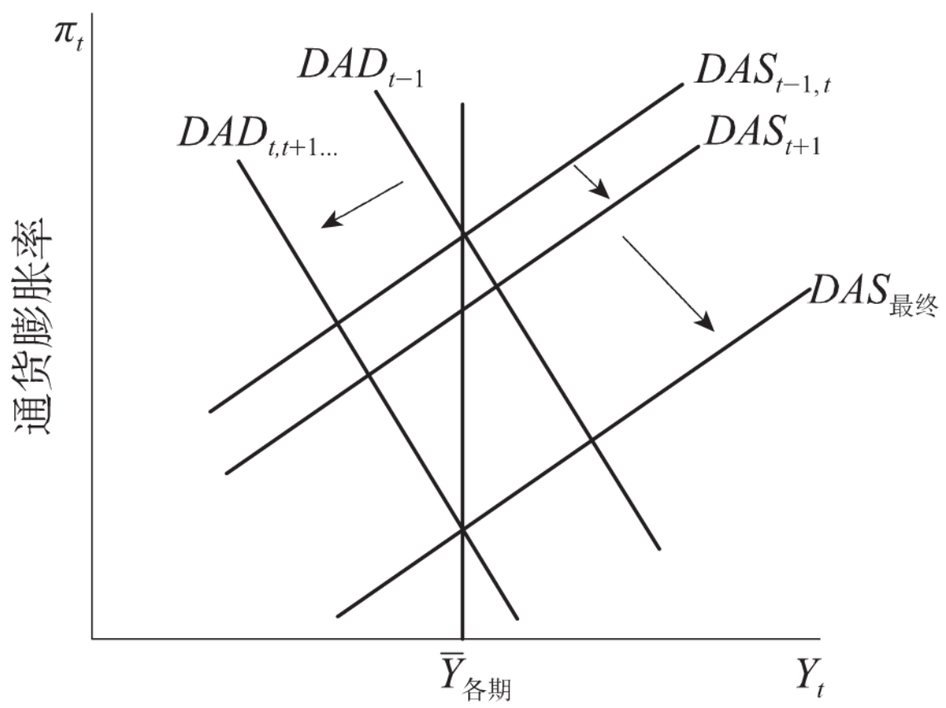


图 15－5

3. “如果中央银行想实现更低的名义利率，它就不得不提高名义利率。”解释这一说法在哪方面是有道理的。

答：中央银行要想在长期实现更低的名义利率，它就必须在短期提高名义利率。在长期，名义利率等于自然利率加上目标通货膨胀率。为了降低长期名义利率，中央银行必须降低目标通货膨胀率，从而降低现实的通货膨胀率。在短期，中央银行必须使用紧缩性货币政策来增加名义利率。这降低了通货膨胀，最终降低了预期通货膨胀。经济调整至一个名义利率、目标通货膨胀率和现实通货膨胀率都更低的新长期均衡。在图形上，分析同图 15－5。降低目标通货膨胀率使 *DAD* 曲线向下移动，这降低了短期的产出和通货膨胀率。随着预期通货膨胀在长期内不断调整，*DAS* 曲线向下移动。在长期，产出等于其自然水平，通货膨胀和名义利率都更低了。

4. 牺牲率是中央银行降低目标通货膨胀率 1 个百分点所造成的产出累计损失。对于正文中模拟部分采用的参数（参见本章“参考资料”），所隐含的牺牲率是多少？请解释。

答：牺牲率衡量了与通货膨胀率下降 1 个百分点相联系的产出累计损失。在图形上，目标通货膨胀率的下降使 *DAD* 曲线向下移动，这导致短期均衡产出和通货膨胀率都下降。随着时间的推移，预期通货膨胀不断调整，*DAS* 曲线向下移动，直到产出回到其自然水平。对于产出低于潜在水平的每一年，产出偏离其自然水平的百分点都可以计算出来，加总偏离百分点就得到了累计产出损失百分点。对于正文中模拟部分所包括的那 12 年，累计产出损失是 2.59 个百分点。在同一时期，通货膨胀率从 2% 下降到 1.35%，即下降了 0.65 个百分点。因此，隐含的牺牲率为 2.59/0.65＝3.98。我们可以利用动态 *AD-AS* 模型从理论上推导这一结果。在适应性预期下，菲利普斯曲线的方程为

$$\pi_t = \pi_{t-1} + \phi(Y_t - \bar{Y}_t) + \upsilon_t$$

从这个方程中我们可以看出，在没有供给冲击（$\upsilon_t=0$）的情况下，产出相比其自然水平下降 1 个百分点导致通货膨胀下降 ϕ 个百分点。反向来看，我们发现，为了降低通货膨胀率 1 个百分点，产出必须下降 $1/\phi$ 个百分点。在模拟部分，$\phi=0.25$，因此牺牲率为 $1/\phi=4$。这与我们直接从模拟结果计算得到的 3.98 非常接近。

5. 正文分析了对产品与服务需求的暂时冲击的情况。但是，现在假定 ε_t 永久增加。随着时间的推移，经济会发生什么变化？特别地，通货膨胀率在长期会回到其目标吗？为什么？（提示：求出没有 $\varepsilon_t=0$ 的假设下的长期均衡可能是有帮助的。）中央银行可能会如何改变它的政策规则来应对这一问题？

答：组成动态 *AD-AS* 模型的五个方程为

$$Y_t = \bar{Y}_t - \alpha(r_t - \rho) + \varepsilon_t$$
$$r_t = i_t - E_t\pi_{t+1}$$
$$\pi_t = E_{t-1}\pi_t + \phi(Y_t - \bar{Y}_t) + \upsilon_t$$
$$E_t\pi_{t+1} = \pi_t$$
$$i_t = \pi_t + \rho + \theta_\pi(\pi_t - \pi_t^*) + \theta_Y(Y_t - \bar{Y}_t)$$

我们可以结合菲利普斯曲线和适应性预期方程得到

$$\pi_t = \pi_{t-1} + \phi(Y_t - \bar{Y}_t) + \upsilon_t$$

在通货膨胀稳定（$\pi_t=\pi_{t-1}$）且没有供给冲击（$\upsilon_t=0$）的假设下，这个方程意味着

$Y_t = \bar{Y}_t$。于是，需求方程意味着

$$\alpha(r_t - \rho) = \varepsilon_t$$

$$r_t = \rho + \frac{\varepsilon_t}{\alpha}$$

然后，费雪方程和适应性预期方程意味着

$$\rho + \frac{\varepsilon_t}{\alpha} = i_t - \pi_t$$

货币政策规则意味着

$$\frac{\varepsilon_t}{\alpha} = \theta_\pi(\pi_t - \pi_t^*)$$

$$\pi_t = \pi_t^* + \frac{\varepsilon_t}{\alpha\theta_\pi}$$

我们将它代回到费雪方程，得到

$$\rho + \frac{\varepsilon_t}{\alpha} = i_t - \pi_t^* - \frac{\varepsilon_t}{\alpha\theta_\pi}$$

$$i_t = \rho + \pi_t^* + \left(\frac{1+\theta_\pi}{\alpha\theta_\pi}\right)\varepsilon_t$$

总结起来，长期均衡为

$$Y_t = \bar{Y}_t$$

$$r_t = \rho + \frac{\varepsilon_t}{\alpha}$$

$$\pi_t = \pi_t^* + \frac{\varepsilon_t}{\alpha\theta_\pi}$$

$$E_t\pi_{t+1} = \pi_t^* + \frac{\varepsilon_t}{\alpha\theta_\pi}$$

$$i_t = \rho + \pi_t^* + \left(\frac{1+\theta_\pi}{\alpha\theta_\pi}\right)\varepsilon_t$$

如果需求冲击参数 ε_t 永久地增加，那么 *DAD* 曲线永久地向右移动。这导致产出和通货膨胀的短期增加；随着经济向新长期均衡调整，通货膨胀在长期进一步增加。这与上面的方程是一致的，上面的方程表明通货膨胀率高于其目标。注意：预期通货膨胀也更高了，名义利率和实际利率也是如此。如果中央银行想恢复到原来的长期通货膨胀水平，那么它可以将其目标通货膨胀率降低 $\varepsilon_t/(\alpha\theta_\pi)$。这将有效地抵消需求冲击的永久性增加，使 *DAD* 曲线移回到原来的位置。

6. 假定中央银行不满足泰勒原理；特别地，假设 θ_π 略小于零，从而，虽然名义利率随通货膨胀上升而上升，但它上升的量小于通货膨胀上升的量。用一幅类似于图 15－13 的图分析供给冲击的影响。这一分析与作为货币政策设计准则的泰勒原理相互矛盾还是强化了该原理？

答：*DAD* 曲线的方程由下式给出：

$$Y_t = \bar{Y}_t - \left(\frac{\alpha\theta_\pi}{1+\alpha\theta_Y}\right)(\pi_t - \pi_t^*) + \left(\frac{1}{1+\alpha\theta_Y}\right)\varepsilon_t$$

在标准情况下，$\theta_\pi > 0$，*DAD* 曲线向右下方倾斜。此处，由于 $\theta_\pi < 0$，*DAD* 曲线向右上方倾斜。在这种情况下，使 *DAS* 曲线向上移动的供给冲击导致通货膨胀不断增加，即使冲击只是暂时的。如图 15－6 所示，供给冲击使 *DAS* 曲线向上移动，起初使均衡从 *A* 点运动到 *B* 点，使产出上升到其自然水平之上，并提高通货膨胀率。由于名义利率上升的量小于通货膨胀上升的量，所以实际利率下降，产出继续上升，*DAS* 曲线因公众调整通货膨胀预期而继续上升。由于中央银行通常想要低且稳定的通货膨胀，所以这一分析强化了作为货币政策设计准则的泰勒原理。

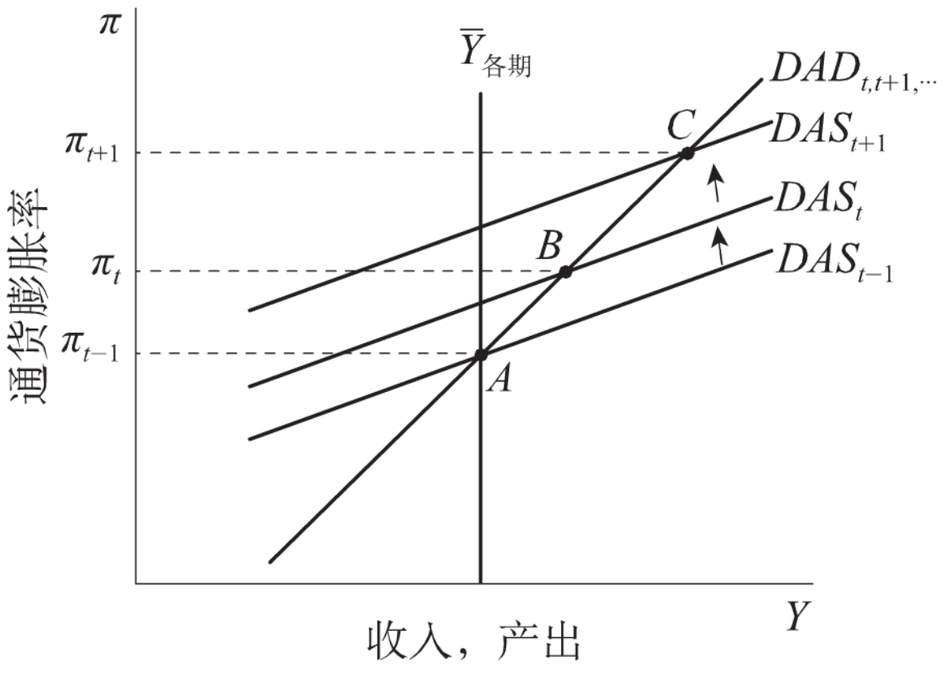


图 15－6

7. 正文假设自然利率 ρ 是一个常数。假定与之相反，它随着时间的推移而变化，因此现在不得不将它写成 ρ_t。

a. 这一改变会如何影响动态总需求方程和动态总供给方程？

b. 对 ρ_t 的冲击会如何影响产出、通货膨胀、名义利率和实际利率？

c. 如果 ρ_t 随着时间的推移而变化，你认

为中央银行可能会面临什么样的实际困难？

答：假定自然利率不是一个常数，而是随着时间的推移而变化，因此现在将它写成 ρ_t。

a. *DAS* 曲线方程的推导不涉及自然利率，因此 *DAS* 曲线方程不受影响。尽管 *DAD* 曲线方程的推导涉及变量 ρ_t，但它被抵消了从而不是最终方程的一部分，因此 *DAD* 曲线方程也不受影响。

b. 由于 *DAD* 曲线和 *DAS* 曲线都不受 ρ_t 的变化的影响，因此，产出和通货膨胀也不受影响。实际利率和名义利率的变化量与 ρ_t 的变化量相同。

c. 货币政策规则意味着自然利率为中央银行所知。如果自然利率随着时间的推移而变化但是中央银行确切地知道它如何变化，那么中央银行仍然能按照货币政策方程实施货币政策。更现实地说，随着时间的推移，如果中央银行面临自然利率的不确定性，那么它也面临着关于目标名义利率的不确定性，这使得货币政策更难实施。而且，如果自然利率的变动以任何方式与通货膨胀率相关，那么中央银行在实施货币政策上将面临进一步的挑战。

8. 假定人们的通货膨胀预期受到随机冲击的影响。也就是说，不再是简单的适应性预期，时期 $t-1$ 对时期 t 的通货膨胀预期是 $E_{t-1}\pi_t=\pi_{t-1}+\eta_{t-1}$，式中，$\eta_{t-1}$ 是一个随机冲击。这一冲击一般为零，但是，当过去的通货膨胀以外的某事件引起预期的通货膨胀变化时，它就会偏离零。类似地，$E_t\pi_{t+1}=\pi_t+\eta_t$。

a. 推导这个稍微一般化的模型中的动态总需求（*DAD*）方程和动态总供给（*DAS*）方程。

b. 假定经济经历了一场通货膨胀恐慌（inflation scare）。也就是说，在时期 t，由于某些原因人们开始相信时期 $t+1$ 的通货膨胀将会更高，因此 η_t 大于零（只是在这个时期）。时期 t 的 *DAD* 曲线和 *DAS* 曲线会发生什么变化？该时期的产出、通货膨胀、名义利率和实际利率会发生什么变化？请解释。

c. 时期 $t+1$ 的 *DAD* 曲线和 *DAS* 曲线会发生什么变化？该时期的产出、通货膨胀、名义利率和实际利率会发生什么变化？请解释。

d. 在接下来的（多个）时期里经济会发生什么变化？

e. 在何种意义上通货膨胀恐慌自我实现了？

答：假定人们的通货膨胀预期受到随机冲击的影响从而

$$E_{t-1}\pi_t=\pi_{t-1}+\eta_{t-1}$$

a. *DAS* 曲线由菲利普斯曲线给出，它变成了

$$\pi_t=\pi_{t-1}+\eta_{t-1}+\phi(Y_t-\bar{Y}_t)+\upsilon_t$$

DAD 曲线从需求方程、费雪方程和货币政策规则中推导得到，过程如下：

$$Y_t=\bar{Y}_t-\alpha(r_t-\rho)+\varepsilon_t$$

$$Y_t=\bar{Y}_t-\alpha(i_t-\pi_t-\eta_t-\rho)+\varepsilon_t$$

$$Y_t=\bar{Y}_t-\alpha[\pi_t+\rho+\theta_\pi(\pi_t-\pi_t^*)+\theta_Y(Y_t-\bar{Y}_t)-\pi_t-\eta_t-\rho]+\varepsilon_t$$

$$Y_t=\bar{Y}_t-\alpha[\theta_\pi(\pi_t-\pi_t^*)+\theta_Y(Y_t-\bar{Y}_t)-\eta_t]+\varepsilon_t$$

$$(1+\alpha\theta_Y)Y_t=(1+\alpha\theta_Y)\bar{Y}_t-\alpha\theta_\pi(\pi_t-\pi_t^*)+\alpha\eta_t+\varepsilon_t$$

$$Y_t=\bar{Y}_t-\left(\frac{\alpha\theta_\pi}{1+\alpha\theta_Y}\right)(\pi_t-\pi_t^*)+\left(\frac{\alpha}{1+\alpha\theta_Y}\right)\eta_t+\left(\frac{1}{1+\alpha\theta_Y}\right)\varepsilon_t$$

b. 如果 η_t 只是在某个时期大于零，那么 *DAD* 曲线将向右移动，产出和通货膨胀都将上升。由于 *DAS* 曲线取决于冲击参数的滞后值，所以它一开始时不移动。基于中央银行的货币政策规则，名义利率和实际利率都将上升。直觉上，如果人们预期下一年的通货膨胀会更高，那么他们今天会增加购买。

c. 在 $t+1$ 期，由于 $\eta_{t+1}=0$，所以 *DAD* 曲线移回到其原来的位置。由于 *DAS* 曲线取决于 η_t，而 η_t 为正，所以 *DAS* 曲线向左移动。与长期相比，产出更低，通货膨胀更高；经济经历着滞胀。通货膨胀更高是由于通货膨

胀恐慌，产出更低是因为更高的实际利率。

d. 在接下来的多个时期里，由于更低的产出水平降低了通货膨胀从而降低了通货膨胀预期，所以 *DAS* 曲线移回到原来的位置。由于通货膨胀的短期增加导致预期通货膨胀上升到其长期值以上，所以 *DAS* 曲线不会立即回到原来的位置。

e. 这一分析表明，通货膨胀恐慌可以自我实现。当人们预期通货膨胀上升时，他们的行为方式使得通货膨胀确实上升了。

9. 利用动态 *AD-AS* 模型将通货膨胀表示成只包含滞后通货膨胀和供给与需求冲击的函数。（假设目标通货膨胀为常数。）

a. 根据你得到的方程，通货膨胀在冲击之后会回到其目标值吗？请解释。（提示：看一下滞后通货膨胀的系数。）

b. 假定中央银行不对产出的变化作出反应而只对通货膨胀的变化作出反应，从而 $\theta_Y=0$。这一事实会怎样改变问题 a 的答案（如果会改变的话）？

c. 假定中央银行不对通货膨胀的变化作出反应而只对产出的变化作出反应，从而 $\theta_\pi=0$。这一事实会怎样改变问题 a 的答案（如果会改变的话）？

d. 假定中央银行不遵从泰勒原理，而是对于通货膨胀每增加 1 个百分点只将名义利率提高 0.8 个百分点。在这种情况下，θ_π 的值是多少？需求冲击或供给冲击会如何影响通货膨胀的路径？

答：我们可以利用动态 *AD-AS* 模型将通货膨胀表示成只包含滞后通货膨胀和供给与需求冲击的函数来解决通货膨胀。我们从 *DAS* 方程开始，用 *DAD* 方程代替 Y_t，按如下步骤求解：

$$\pi_t = \pi_{t-1} + \phi(Y_t - \bar{Y}_t) + \upsilon_t$$

$$\pi_t = \pi_{t-1} + \phi\left[\bar{Y}_t - \left(\frac{\alpha\theta_\pi}{1+\alpha\theta_Y}\right)(\pi_t - \pi^*) + \left(\frac{1}{1+\alpha\theta_Y}\right)\varepsilon_t - \bar{Y}_t\right] + \upsilon_t$$

$$\left(1+\frac{\phi\alpha\theta_\pi}{1+\alpha\theta_Y}\right)\pi_t = \pi_{t-1} + \left(\frac{\phi\alpha\theta_\pi}{1+\alpha\theta_Y}\right)\pi^* + \left(\frac{\phi}{1+\alpha\theta_Y}\right)\varepsilon_t + \upsilon_t$$

$$\pi_t = \left(\frac{1+\alpha\theta_Y}{1+\alpha\theta_Y+\phi\alpha\theta_\pi}\right)\pi_{t-1} + \left(\frac{\phi\alpha\theta_\pi}{1+\alpha\theta_Y+\phi\alpha\theta_\pi}\right)\pi^* + \left(\frac{\phi}{1+\alpha\theta_Y+\phi\alpha\theta_\pi}\right)\varepsilon_t + \left(\frac{1+\alpha\theta_Y}{1+\alpha\theta_Y+\phi\alpha\theta_\pi}\right)\upsilon_t$$

a. 供给或需求冲击的暂时性更大取值导致当前通货膨胀增加。随着经济调整和经济回到长期均衡，通货膨胀降回到其目标水平。为了理解其中的原因，注意到滞后通货膨胀的系数为正但小于 1，因此，$t+1$ 期的通货膨胀将小于 t 期的通货膨胀，依此类推，通货膨胀最终回到其目标水平。

b. 如果中央银行不对产出的变化作出反应（$\theta_Y=0$），那么在供给或需求冲击后，经济仍将回到其目标通货膨胀率，原因是滞后通货膨胀的系数仍然为正但小于 1。区别在于通货膨胀回到其目标水平的速度更快，这是因为滞后通货膨胀的系数相比 $\theta_Y>0$ 时更小。在图形上，当中央银行只关心通货膨胀时，*DAD* 曲线更加平缓。

c. 如果中央银行不对通货膨胀的变化作出反应（$\theta_\pi=0$），那么滞后通货膨胀的系数等于 1。在这种情况下，在供给或需求冲击后，通货膨胀不会回到其目标水平；变化是永恒的。

d. 根据泰勒原理，通货膨胀增加 1 个百分点导致名义利率增加 $1+\theta_\pi$ 个百分点。如果中央银行对于通货膨胀每增加 1 个百分点只将名义利率提高 0.8 个百分点，那么 $\theta_\pi=-0.2$。当 θ_π 为负时，*DAD* 曲线向右上方倾斜。供给或需求冲击的暂时性增加使经济处于通货膨胀不断增加的路径上。出现这种情况的原因是实际利率继续下降，从而产出在其自然水平以上继续上升。在数学上，我们看到，如果 $\theta_\pi<0$，那么滞后通货膨胀的系数大于 1。大于 1 的系数引起爆炸性通货膨胀。

第 16 章 关于稳定化政策的不同观点

复习题

1. 什么是内在时滞与外在时滞？哪一种政策内在时滞更长——货币政策还是财政政策？哪一种政策外在时滞更长？为什么？

答：内在时滞是经济冲击与应对该冲击的政策行动之间的时间。这种时滞的产生是因为政策制定者认识到冲击已经发生和实施适当的政策都需要时间。外在时滞是政策行动与其对经济产生影响之间的时间。这种时滞的产生是因为政策并不能立即影响支出、收入和就业。

财政政策的内在时滞长。例如，从税收变动的提议到其成为法律可能历时数年。货币政策的内在时滞短。一旦中央银行认识到需要采取某项货币政策行动，数天或数周后它就能付诸行动。

但是，货币政策的外在时滞长。货币供给的增加通过降低利率进而增加投资来影响经济。但是，许多企业提前很久做投资计划。这样，从中央银行采取行动时算起，到效果在实际 GDP 中显现需要大概 6 个月时间。

2. 为什么更准确的经济预测使政策制定者稳定经济更为容易？描述经济学家力图预测经济发展的两种方法。

答：货币政策和财政政策都有着长的时滞。结果，在决定应该采取扩张还是紧缩总需求的政策时，政策制定者必须预测未来六个月到一年的经济状况。

经济学家力图预测经济状况的一种方法是借助领先指标指数。它由常常先于经济波动的 11 个数据序列组成，如股票价格指数、新私人住宅单位的建筑开工许可证、制造业消费品和原材料新订单、利率差等。

另一种方法是使用宏观计量经济模型。这些大型计算机模型有许多方程，每个方程代表着经济的一部分。一旦关于外生变量——税收、政府支出、货币供给、石油价格等——的路径的假设被作出，这些模型就会对失业、通货膨胀、产出和其他内生变量的路径进行预测。

3. 叙述卢卡斯批判。

答：人们对经济政策作出反应的方式取决于他们对未来的预期，包括关于政府政策变动的预期。卢卡斯对经济政策的批判认为，传统的政策评估方法没有适当地考虑政策影响预期的方式。

例如，牺牲率——为了降低通货膨胀1个百分点必须放弃的GDP百分点数——取决于预期通货膨胀。公众的通货膨胀预期不一定是固定的或者调整缓慢的。它们取决于公众对中央银行的声誉和可信性的看法。

4. 一个人对宏观经济历史的解释如何影响他对宏观经济政策的观点？

答：一个人对宏观经济历史的解释可能影响他对宏观经济政策应该起积极作用还是起消极作用的看法。如果一个人认为过去的政府政策减轻了总供给和总需求受到较大冲击的影响，那么他往往赞成积极的稳定化政策。相反，如果一个人认为大部分政府政策干预的害处大于益处，那么他往往赞成消极的政策，听任经济自然地对冲击作出调整。

5. 经济政策的“时间不一致性”指什么？为什么政策制定者可能很想违背他们以前所做的公告？在这种情况下，政策规则的优点是什么？

答：时间不一致性问题的产生是因为对未来政策的预期影响人们今天如何行动。结果，政策制定者可能想今天公告他们打算在未来会采用的政策以影响公众的预期。一旦公众已经对此作出反应，政策制定者可能很想违背他们的承诺。

例如，教授有激励宣布其课程会有期末考试以便学生认真学习和理解教学内容。到了考试那天早上，学生已经学习和理解了教学内容，该教授可能很想取消考试以便不需要阅卷了。

类似地，政府有激励宣布它不会与恐怖分子谈判。如果恐怖分子相信他们绑架人质不会有任何收获，那么他们就不会那么做。但是，一旦人质被绑架，政府就会强烈地想要谈判和作出让步。

就货币政策而言，假定中央银行公告了低通货膨胀政策，且公众相信了该公告，那么中央银行就有激励提高通货膨胀以试图减少失业。

对于会产生时间不一致性的场景，其存在的问题是，人们会不信任政策公告。在前面的例子中，学生可能不会为了准备考试而学习，恐怖分子可能绑架人质，公众可能预期高通货膨胀。在这些场景中，对政策规则的承诺可以帮助政策制定者维持可信性和防止糟糕的结果。

6. 列出美联储可能遵循的三个政策规则。在这些规则中你支持哪一个？为什么？

答：美联储可能遵循的第一个政策规则是让货币供给以稳定速率增长。货币主义者相信，经济中大部分大的波动都是货币供给波动的结果。在这种情况下，稳定的货币增长这一规则将防止这些大的波动。

美联储可能遵循的第二个政策规则是名义GDP目标制。在这个规则下，美联储将宣布一个名义GDP的计划路径。如果名义GDP低于（高于）此目标，美联储将增加（减少）货币增长以刺激（抑制）总需求。这个政策规则的一个优点是它将允许货币政策对货币流通速度的变化作出调整。

美联储可能遵循的第三个政策规则是通货膨胀目标制。美联储将宣布一个通货膨胀率目标并在现实通货膨胀偏离其目标时调整货币供给。这个规则将帮助经济免受货币流通速度的变化的影响，并易于向公众解释。

问题与应用

1. 假定失业与通货膨胀之间的权衡由菲利普斯曲线决定：

$$u = u^n - \alpha(\pi - E\pi)$$

式中，u为失业率；u^n为自然失业率；π为通货膨胀率；$E\pi$为预期的通货膨胀率。此外，假定民主党总是遵循高货币增长的政策，共和党总是遵循低货币增长的政策。你预测在以下条件下会出现什么样的通货膨胀和失业的“政治性经济周期”？

a. 每4年，根据随机抛掷硬币的结果，其中一个政党执政。（提示：在大选之前预期的通货膨胀将是多少？）

b. 两党轮流执政。

c. 你上面的答案支持“货币政策应该由独立的中央银行设定”这个结论吗？

答：经济的菲利普斯曲线为

$$u = u^n - \alpha(\pi - E\pi)$$

这意味着，如果通货膨胀低于预期，那么失业将上升到其自然水平以上，经济出现衰退。类似地，如果通货膨胀高于预期，那么失业将下降到其自然水平以下，经济出现繁荣。民主党总是遵循高货币增长和高通货膨胀（用 π^L 表示）的政策，共和党总是遵循低货币增长和低通货膨胀（用 π^R 表示）的政策。

a. 在抛硬币结果出来之前，通货膨胀高和低各有 50%的可能。于是，在大选之前公众的通货膨胀预期为

$$E\pi = 0.5\pi^L + 0.5\pi^R$$

如果民主党赢了，那么通货膨胀一开始时高于预期，失业暂时性地下降到自然失业率以下。因此，民主党赢了后的初期经济出现繁荣。

如果共和党赢了，那么通货膨胀一开始时低于预期，失业暂时性地上升到自然失业率以上。因此，共和党赢了后的初期经济出现衰退。

b. 如果两党轮流执政，那么不存在政治性经济周期。公众确切地知道哪个政党会执政和通货膨胀率会是多少，因此现实的通货膨胀等于预期通货膨胀，失业率等于自然失业率。

c. 独立的中央银行的优势是它可以建立保持低且稳定的通货膨胀的声誉，这样就避免了政治性经济周期。如 a 小问所示，基于选举胜利的货币政策随机改变可以产生政治性经济周期，使得经济稳定性降低。如 b 小问所示，通过使公众的通货膨胀预期与现实的通货膨胀一致，政治性经济周期可以得以避免。不过，就算完全被预期到了，改变货币政策还是可能有其他成本。拥有一个维持低、稳定且独立于政治的通货膨胀的中央银行避免了这些问题。

2. 当城市通过限制房东收取的公寓租金的法律时，这些法律通常适用于已有的房屋，而不适用于任何还没有建的房屋。租金控制的提倡者认为，这种免除保证了租金控制不会抑制新房建设。根据时间不一致性问题评价这种观点。

答：新建房屋免受租金控制法律限制这一公告存在时间不一致性问题。城市有激励承诺这种免除以使新房屋开发有更多的激励。但是，一旦新房屋建成，该城市就有激励违背其承诺以获得许多租户的好感，毕竟租户的数量比房东要多。新屋建设者将会预期城市会违背其承诺，因此，房屋开发将受到影响。

3. 某中央银行决定采用通货膨胀目标制，现在正在争论把通货膨胀率目标设定为 5%还是 0。该经济由如下菲利普斯曲线描述：

$$u = 5 - 0.5(\pi - E\pi)$$

式中，u 和 π 为用百分点衡量的失业率和通货膨胀率。失业和通货膨胀的社会成本由如下损失函数描述：

$$L = u + 0.05\pi^2$$

中央银行希望最小化损失。

a. 如果该中央银行致力于实现 5%的通货膨胀目标，预期通货膨胀率为多少？如果该中央银行坚决执行计划，失业率为多少？通货膨胀和失业造成的损失为多少？

b. 如果该中央银行致力于实现零通货膨胀目标，预期通货膨胀率为多少？如果该中央银行坚决执行计划，失业率为多少？通货膨胀和失业造成的损失为多少？

c. 基于 a 和 b 两小问的答案，你推荐哪个通货膨胀目标？为什么？

d. 假定该中央银行选择零通货膨胀目标，预期通货膨胀率为 0。但是，该中央银行突然出乎意料地选择了 5%的通货膨胀率。在这个未预期到的通货膨胀时期，失业率为多少？通货膨胀和失业造成的损失为多少？

e. d 小问的答案说明了什么问题？

答：a. 如果该中央银行致力于实现 5%的通货膨胀目标，那么预期通货膨胀率为 $E\pi=5\%$。如果它坚决执行该计划从而现实的通货膨胀率为 $\pi=5\%$，那么失业率为 $u=5\%$，损失为 $L=6.25$。

b. 如果该中央银行致力于实现零通货膨胀目标，那么预期通货膨胀率为 $E\pi=0$。如果

它坚决执行该计划从而现实的通货膨胀率为 $\pi=0$，那么失业率为 $u=5\%$，损失为 $L=5$。

c. 零通货膨胀目标导致的损失更小，因此是更好的选择。

d. 如果该中央银行致力于实现零通货膨胀目标，那么预期通货膨胀率为 $E\pi=0$。如果它不执行该计划从而现实的通货膨胀率为 $\pi=5\%$，那么失业率为 $u=2.5\%$，损失为 $L=3.75$。

e. 这个例子阐述了时间不一致性问题。假定中央银行宣布零通货膨胀目标，且公众认为该公告可信。后来，中央银行有激励允许更高的通货膨胀以使失业率下降。但是，如果中央银行这么做，那么它就会失去可信性，公众就会预期更高的通货膨胀。

4. 每次政策会议之后，美联储均发布一个声明（有时候称为新闻稿），这些声明可以在美联储的网站（http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm）上找到。阅读最新的声明。它说了些什么？美联储在做什么？为什么？你对美联储最近的政策决定有何看法？

答：最新的 FOMC 声明可以在 http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm 找到。它总结了 FOMC 对经济的看法、联邦基金利率目标以及它对货币政策趋势的预期。

更多的问题与应用

1. 在 20 世纪 70 年代的美国，通货膨胀率和自然失业率都上升了。让我们用下面的时间不一致性模型来考察这一现象。假设政策是斟酌处置的。

a. 在到现在为止所建立的模型中，当自然失业率上升时，通货膨胀率会发生什么变动？

b. 现在，让我们通过假定美联储的损失函数是通货膨胀和失业的二次函数来略微改变模型。也就是说，

$$L(u,\pi)=u^2+\gamma\pi^2$$

按照与正文中相似的步骤解出斟酌处置政策下的通货膨胀率。

c. 现在，当自然失业率上升时，通货膨胀率会发生什么变动？

d. 1979 年，吉米·卡特总统任命了保罗·沃尔克为美联储主席。沃尔克极度厌恶通货膨胀。根据这个模型，通货膨胀和失业应该发生什么变动？比较该模型的预测和实际发生的情况。

答：a. 在到现在为止所建立的模型中，斟酌处置政策下的通货膨胀率为 $\pi=\alpha/(2\gamma)$，因此，当自然失业率变化时，通货膨胀率不会发生变动。

b. 新的损失函数为

$$L(u,\pi)=u^2+\gamma\pi^2$$

第一步是对任何给定的通货膨胀预期，求出美联储选择的通货膨胀率。将菲利普斯曲线代入损失函数，我们有

$$L(u,\pi)=[u^n-\alpha(\pi-E\pi)]^2+\gamma\pi^2$$

现在，我们将损失函数对通货膨胀率 π 求导并令其等于零：

$$\begin{aligned}dL/d\pi&=2\alpha^2(\pi-E\pi)-2\alpha u^n+2\gamma\pi\\&=0\end{aligned}$$

求解得到

$$\pi=(\alpha^2E\pi+\alpha u^n)/(\alpha^2+\gamma)$$

理性主体预期美联储将选择这个通货膨胀水平，因此预期通货膨胀率等于现实的通货膨胀率。上面的方程简化为

$$\pi=\alpha u^n/\gamma$$

c. 当自然失业率上升时，通货膨胀率也上升。为什么？现在，失业的边际增加给美联储带来的损失随着失业的上升而上升，因此，私人主体知道美联储在自然失业率更高时有更大的激励选择高通货膨胀。因此，均衡通货膨胀率也上升。

d. 任命一个保守的中央银行行长意味着 γ 上升。因此，均衡通货膨胀率下降。这对失业的影响取决于通货膨胀预期调整的速度有多快。如果它们立即调整，那么失业不会变化，仍等于自然失业率。但是，如果预期调整缓慢，那么根据菲利普斯曲线，通货膨胀率的下降导致失业上升到其自然水平以上。

第 17 章 政府债务和预算赤字

复习题

1. 1980—1995 年美国财政政策的不寻常之处在哪里？

答：1980—1995 年美国财政政策的不寻常之处是在一段和平且繁荣的时期政府债务急剧增加。在美国历史上，联邦政府的债务占 GDP 的比例变动非常大。历史上，债务占 GDP 的比例一般在主要战争期间急剧增加，在和平年代缓慢下降。1980—1995 年这个时期是美国历史上债务占 GDP 的比例在和平年代大幅增加的一个例子。

2. 为什么许多经济学家预测在接下来几十年中预算赤字和政府债务会增加？

答：由于人口统计学上的变化，许多经济学家预测在接下来几十年中预算赤字和政府债务会增加。预期寿命稳步增加，而出生率已经下降。结果，老年人占人口的比重正变得越来越高。随着更多的人有资格从社会保障和医疗保健项目中领取资助，政府支出将随着时间的推移自动上升。若税收和支出政策没有改变，政府债务将急剧上升。

3. 描述影响政府预算赤字衡量的四个问题。

答：预算赤字衡量指标是不完美的，这至少有四个原因。第一，它们不对通货膨胀的影响进行校正。衡量的赤字应该等于政府实际债务的变化，而不应该等于名义债务的变化。第二，这些指标不用政府资产的变化来抵消政府负债的变化。为了衡量政府的综合负债，我们应该从政府债务中减去政府资产。因此，预算赤字被衡量为债务的变化减去资产的变化。第三，衡量指标完全忽略了某些负债，如政府工人的养老金和累积的未来社会保障津贴。第四，预算赤字的衡量指标不对经济周期的影响进行校正。

4. 根据传统的政府债务观点，用债务融资的减税如何影响公共储蓄、私人储蓄和国民储蓄？

答：公共储蓄是税收和政府购买之差，因此，用债务融资的减税减少了公共储蓄，减少的量等于税收减少的量。减税增加了可支配收入。根据传统观点，由于边际消费倾向在 0 和 1 之间，所以消费和私人储蓄都增加。由于消费上升，所以私人储蓄的增加量少于减税的量。国民储蓄是公共储蓄和私人储蓄之和。由于公共储蓄的减少量超过私人储蓄的增加量，所以国民储蓄下降。

5. 根据李嘉图学派的政府债务观点，用债务融资的减税如何影响公共储蓄、私人储蓄和国民储蓄？

答：根据李嘉图学派的观点，用债务融资的减税不会刺激消费，这是因为它没有提高永久性收入：具有前瞻性的消费者知道，政府今天借债意味着未来更高的税收。由于减税不改变消费，所以，家庭储蓄额外的可支配收入以支付未来的税收责任，这意味着私人储蓄的增加量等于减税的量。私人储蓄的这一增加正好抵消了减税导致的公共储蓄的减少。因此，减税对国民储蓄没有影响。

6. 你认为传统的政府债务观点还是李嘉图学派的政府债务观点更可信？为什么？

答：你持有哪种政府债务观点取决于你认为消费者会怎样行事。如果你持传统观点，那么你就相信用债务融资的减税刺激了消费者支出，降低了国民储蓄。你之所以相信会这样，可能有几个理由。第一，消费者可能是短视的或不理性的，从而他们认为他们的永久性收入增加了，尽管情况并非如此。第二，消费者可能面临紧的借款约束，因此他们只能消费当前的收入。第三，消费者可能预期减税隐含的税收责任将落到子孙后代身上，这些消费者对子女的关心可能没有达到给他们留下遗产以抵消这一税收责任的程度。

如果你持李嘉图学派的观点，那么你就相信前述反对的理由不重要。特别地，你相信消费者有远见，能够明白政府今天借债意味着他们或他们的后代未来要纳更多的税。因此，用债务融资的减税只是给了消费者暂时性收入，最终政府仍要收回去。结果，消费者将储蓄这些额外的收入以抵消未来的税收责任。

7. 给出预算赤字可能是好的政策选择的三个原因。

答：基于如下原因，预算赤字可能是好政策。第一，如果产出低于充分就业水平，它有助于稳定经济。第二，尽管政府支出和产出存在波动，但它能允许国家保持税率相对平滑。第三，它能把税收负担从当代人转移到子孙后代。例如，有些支出可能造福子孙后代，一些经济学家主张子孙后代应该承担为这些支出融资的部分成本。

8. 为什么政府债务水平会影响政府发行货币的激励？

答：由于政府债务是按名义值标明的，政府债务水平可能影响政府发行货币的激励。更高的价格水平减少了政府债务的实际值。因此，高的债务水平可能激励政府发行货币以提高价格水平和减少其债务的实际值。

问题与应用

1. 1996 年 4 月 1 日，快餐连锁店塔可钟（Taco Bell）通过如下的新闻在《纽约时报》上做了一个整版的广告：“为了努力帮助国家减少国债，塔可钟愉快地宣布，我们已经同意购买我国最具历史意义的国宝之一：自由钟。现在它将更名为塔可自由钟，仍然向美国公众开放参观，我们希望我们的举动会促使其他公司采取类似的行动，以减少国家的债务。”按照现在的衡量方法，美国公司的这种行动实际上减少了国债吗？如果美国政府采用资本预算，你的回答有什么改变？你认为这些行动代表了政府负债的真正减少吗？你认为塔可钟对这个计划是认真的吗？（提示：注意日期。）解释你的答案。

答：预算赤字被定义为政府购买减去政府收入。将自由钟卖给塔可钟将提高美国政府的收入，因此将减少赤字。更小的预算赤字将导致政府更少借款，结果，衡量出来的政府债务将下降。

如果美国采用资本预算，那么净政府债务将被定义为政府资产（它的学校、军队、公园等）减去政府负债（主要是未清偿公共债务）。通过卖掉自由钟，美国政府的资产将减少自由钟的价值那么多，负债将减少其收到的价格那么多。假设塔可钟支付的价格公平，那么美国政府的资产和负债减少的量将会相同，净政府债务将不会改变。

这个广告出现在愚人节，所以塔可钟的这个计划不是认真的。

2. 起草一封给 17.3 节中所描述的参议员的信，解释李嘉图学派的政府债务观点并评价它的实用性。

答：以下是一封可能的信。

亲爱的参议员先生：

在我之前的信中，我假设通过政府借贷来融资的减税将刺激消费者支出。许多经济学家都这么假设，原因是该假设看起来合乎情理：如果人们有更多的可支配收入，那么他们将消费更多。由于消费的这一增加，国民储蓄下降。

李嘉图学派的经济学家认为这个看起来合乎情理的假设是不对的。尽管通过债务融资的减税将增加可支配收入，但它同时意味着，在未来的某个时点，政府必须增加税收以偿付债务和累积的利息。结果，减税将只导致消费者收入暂时增加，暂时增加的收入最终将被政府收回。如果消费者理解这一点，那么他们将知道他们的永久性（或一生的）可支配收入不会变化。因此，减税将不会对消费产生影响，家庭将把所有的额外可支配收入储蓄起来以支付未来的税收责任。由于对消费没有影响，因此对国民储蓄也没有影响。

如果国民储蓄不变，那么正如你昨天听到的那位著名经济学家所指出的，预算赤字不会有我所列出的那些影响。特别地，产出、就业、外债和利息在短期和长期都将不会受到影响。减税将不会对经济福利产生任何影响。

由于以下几个原因，李嘉图学派的论点可能不对。第一，消费者可能不是理性的，没有前瞻性；他们可能不会完全理解当前的减税意味着未来的加税。第二，有些人可能面临着借款约束；减税本质上给了这些纳税人现在无法获得的一笔贷款。第三，消费者可能预期隐含的未来税收不会落到自己头上而是落到子孙后代头上，他们对子孙后代的消费的关心程度不及对自己。

你们委员会必须决定你们认为消费者对通过债务融资的减税会如何作出反应。特别地，必须预测他们是否会消费得更多。

你忠实的雇员

国会预算办公室经济学家

3. 社会保障体系向工人征税并给老年人支付津贴。假定国会既增加税收又增加津贴。为了简单起见，假设国会宣布，税收和津贴的增加只持续一年。

a. 你认为这种变动如何影响经济？（提示：考虑年轻人和老年人的边际消费倾向。）

b. 你的回答取决于各代人之间是否有利他主义的联系吗？请解释。

答：a. 向工人征税减少了他们的可支配收入，这又减少了他们的消费，减少量取决于他们的边际消费倾向。当老年人收到暂时增加的津贴时，他们的消费增加量取决于他们的边际消费倾向。由于退休人员的边际消费倾向往往高于工人，因此，这对经济的净影响是消费增加。

b. a 小问的答案确实取决于各代人之间是否有利他主义的联系。如果各代人之间有这种联系，那么老年人认为这一政策是年轻人给老年人的转移支付从而可能不会觉得福利增加了。老年人可能通过送给年轻人礼物或留给他们遗产的方式试图抵消增税对年轻人的影响。如果出现这种情况，那么它就减轻了税收变化对消费和储蓄的影响。

4. 一些经济学家提议周期调整性预算赤字应该永远保持平衡的规则。将这一提议与严格的预算平衡规则相比较。哪一种更可取？你认为周期调整性预算平衡规则存在什么问题吗？

答：周期调整性预算平衡规则至少能够部分地克服本章提出的前两个反对平衡预算的理由。第一，这一规则允许政府为了稳定经济实施反周期的财政政策。也就是说，政府可以在衰退期间赤字运行。在衰退期间，税收自动下降，支出自动上升。这些自动稳定器影响赤字但不影响周期调整性赤字。第

二，这一规则允许政府在收入特别低或特别高的不同年份平滑税率，因此在衰退期间提高税率和在繁荣期间降低税率是不必要的。

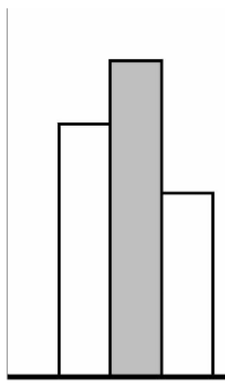
但是，这一规则只是部分地克服了这两个反对平衡预算的理由，原因在于政府只能运行一定规模的赤字，这个规模可能不够大。此外，周期调整性预算平衡规则不允许政府在支出特别高或特别低的不同年份（如战争或和平年代）平滑税率。（政策制定者可以通过允许在战争等特定环境下豁免平衡预算规则来考虑这一点。）这一规则不能让政府克服本章提出的第三个反对平衡预算的理由，原因是在有理由将支出负担从一代人转移到另一代人时政府却不能这么做。

最后，周期调整性预算平衡规则存在一个严重问题：我们不能直接观察到该预算。也就是说，我们需要估计经济离充分就业有多远，然后估计如果经济处于充分就业，支出和税收会有什么样的差别。

5. 找到一些近年来关于美国政府债务占GDP百分比的未来路径的预测。关于政府支出、税收和经济增长作出了哪些假设？你认为这些假设是合理的吗？如果美国经历了生产率的减缓，实际情况与这一预测会有什么不同？（提示：可以找到这些预测的一个好地方是 www. cbo. gov。）

答：国会预算办公室的网站（www. cbo. gov）定期提供对预算的预测。CBO的一份名为《预算和经济展望》（*The Budget and Economic Outlook*）的出版物汇总了这些预测。例如，在 www. cbo. gov/publication/53651 可以获得2018年4月刊。它预测，在现行法律下，公众持有的联邦债务在2028年将上升到几乎为GDP的100%。它还详细地给出了这一预测背后的假设。

第 18 章



金融系统：机会与危险

复习题

1. 解释债务融资和股票融资之间的差别。

答：当一个公司通过发行债券来筹集资金时，债务融资就发生了。该公司借入资金购买资本，然后在日后偿还借款。当一个公司通过发行股票来筹集资金时，股票融资就发生了。该公司通过卖出股票获得资金，而股票赋予了股东获得未来股息的资格。

2. 持有股票型共同基金与持有单只股票相比有什么主要优势？

答：与持有单只股票相比，持有股票型共同基金的主要优势是股票型共同基金的风险更低。共同基金是向储蓄者出售份额然后用储蓄者的资金购买多样化资产池的金融中介。当你购买少量股份的许多不同股票时，它比只购买一个公司的股票的风险更低，原因是资产池里的许多公司在任何给定时点都可能有不同的表现。

3. 什么是逆向选择和道德风险？银行如何减轻这些问题？

答：当一个借款人拥有不能被资金出借人观察到的关于其自身的信息时，就会存在逆向选择。有时候，那些最急于借入资金的人具有令他们成为最不合意的出借对象的特征。通过筛选潜在的借款人和评估借款人不能偿还贷款本息的风险，银行可以减少逆向选择问题。道德风险是交易的一方将以伤害另一方的方式行事的风险。在金融市场，当一个公司借入资金但不将其用于生产性用途时，就存在道德风险。借款人可能滥用借入的资金，因此赚取更低的利润，而这将减少公司的价值。通过在贷款合同中包括实质上限制借款人行为的条款，银行可以减少道德风险问题。银行的这种形式的监督有助于保证公司借入的资金用于计划用途。

4. 杠杆率如何影响金融机构在应对坏经济消息时的稳定性？

答：杠杆率是银行资产与银行资本之比。20 倍杠杆率意味着银行资产是银行资本的 20 倍。金融机构的杠杆率越高，它在经济下行期间就越不稳定。例如，假定某银行的资本为 10 美元，资产为 200 美元。如果糟糕的经济消息使该银行的资产价值下降 5%，那么它的资本就下降了 100%。

5. 解释金融危机如何减少产品和服务的总需求。

答：在金融危机期间，消费者和企业变得难以为消费和投资获得融资。这减少了经济中产品和服务的总体需求，导致总需求曲线向左移动。

6. 中央银行扮演最后贷款人的角色是什么意思？

答：通过扮演最后贷款人的角色，中央银行可以帮助减轻流动性危机。当金融机构难以获得资金以满足其债权人的付款要求时，流动性危机就发生了。在这种情况下，中央银行可以贷款给金融机构以恢复流动性和维持公众对金融系统的信心。

7. 在危机中利用公共资金支持金融系统的优点和缺点是什么？

答：在危机中利用公共资金支持金融系统的好处是它有助于恢复人们对金融系统的信心，这对促进经济增长是重要的。利用公共资金救助金融系统的一个问题是它对纳税人是不公平的，因为纳税人在为其他人的错误买单。此外，政府对金融机构的救助可能导致未来的道德风险问题。金融机构可能认为它们可以冒险行事，因为一旦出现危机，政府就会救助它们。

问题与应用

1. 确定以下每种情况中的问题是逆向选择问题还是道德风险问题，并解释你的答案。问题可以如何处理？

a. Rick 得到了写一本教材的一大笔预付款。钱到手后，他就偏好出海扬帆而不是坐在办公室写书。

b. Justin 正在争取写一本教材的预付款。他知道他的 SAT 考试写作部分表现很糟糕，但出版商不知道。

c. Mai 在购买寿险保单。她知道她的家庭成员大都英年早逝。

d. Erich 有一份金额很大的寿险保单，他度假时喜欢做他最感兴趣的活动：滑雪、蹦极和斗牛。

答：a. 这是一个道德风险问题。一旦 Rick 获得了预付款，他就改变了他的行为，不坚守其写书的承诺。通过让 Rick 承诺一系列截止日期，这个问题可以得到解决。

b. 这是一个逆向选择问题。Justin 知道自己的某件事情而出版商不知道。Justin 的 SAT 考试写作部分分数糟糕，这可能影响他写一本教材的能力。通过让出版商在支付预付款之前评估 Justin 的写作能力，这个问题可以得到解决。

c. 这是一个逆向选择问题。Mai 知道自己家庭健康史的某件事情而保险公司不知道。通过让保险公司询问 Mai 的家庭健康史，这个问题可以得到解决。

d. 这是一个道德风险问题。Erich 在获得寿险保单后从事冒险活动。通过限制某些条件下的赔付，这个问题可以得到解决。例如，在寿险保单上就如果 Erich 在从事冒险活动时死亡的赔付额进行限制。

2. A 国的金融系统很发达，资源能流向边际产量最高的资本投资。B 国的金融系统欠发达，这阻止了一些投资者在该国投资。

a. 你预期哪个国家会有更高的全要素生产率水平？请解释。（提示：全要素生产率的定义见第 9 章附录。）

b. 假定这两个国家有相同的储蓄率、折旧率和技术进步率。根据索洛增长模型，比较这两个国家的人均产出、人均资本和资本产出比。

c. 假设生产函数为柯布-道格拉斯形式。比较两国的实际工资和实际资本价格。

d. 谁从更发达的金融系统中获益？

答：a. A 国将有更高的全要素生产率水平。全要素生产率衡量了给定数量的投入的使用效率。更高的全要素生产率水平表明用给定数量的投入可以生产出更多产出。在 A 国，运行良好的金融系统有效地引导储蓄流向最佳的投资项目，导致更高的全要素生产率。在 B 国，在金融系统欠发达的条件下，一些有价值的投资项目可能因为无法筹集到资金而无法开展，从而降低全要素生产率。

b. 如果这两个国家有相同的储蓄率、折旧率、技术进步率和人口增长率，那么两国

间唯一的基础性区别就是全要素生产率的区别。由于A国的全要素生产率高于B国，所以，在它们的平衡增长路径上，A国的人均资本、人均产出和资本产出比都总是高于B国。

c. 假设柯布-道格拉斯生产函数为 $Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$，其中 Y 为产出，K 为资本，L 为劳动，A 为全要素生产率。我们从第3章知道，实际工资等于劳动的边际产量，资本的实际租赁价格等于资本的边际产量：

$$W/P = MPL = (1-\alpha)AK^{\alpha}L^{-\alpha}$$

$$R/P = MPK = \alpha AK^{\alpha-1}L^{1-\alpha}$$

由于A国的全要素生产率和人均资本都更高，所以该国的实际工资也更高。相对于B国，A国更高的全要素生产率提高了该国资本的实际租赁价格，但其更高的人均资本水平降低了该国资本的实际租赁价格。在索洛增长模型中，在b小问的假设下，这两种效应相互抵消了，因此资本的实际租赁价格相同。

d. A国更高的实际工资表明劳动从更发达的金融系统中获益。在索洛增长模型中，由于这两国的资本回报相同，因此，资本所有者既没有因运行良好的金融系统带来的更高的全要素生产率获益，也没有受损。

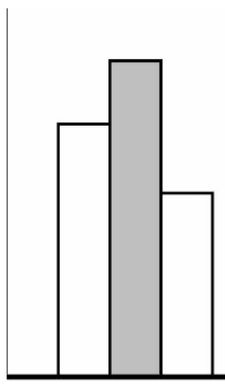
3. 一些评论员认为，在金融危机中，当一个金融企业受到政府救助时，该企业的股权持有者应该被弃之不顾，但企业的债权人应该受到保护。这解决了道德风险问题吗？为什么？

答：政府救助存在的道德风险问题是，它们可能鼓励企业过度冒险。对股权持有者弃之不顾但保护债权人并不会消除道德风险问题。对受到救助的企业的股权持有者弃之不顾给股权持有者创造了确保金融企业不过度冒险的激励，这减少了道德风险问题。但是，保护债权人减少了他们评估和监督金融企业承担风险的激励。这将导致过度冒险的企业可以以更低的利率获得更多的信贷，从而增加道德风险问题。

4. 正如本章所描述的，近些年里，美国和希腊都经历了政府债务的增加和一场严重的经济衰退。这两个国家的局面在哪些方面相似？在哪些方面不同？为什么这两个国家可以支配的政策选项不同？

答：尽管美国和希腊都因各自的危机经历了衰退，但这两个案例大不相同。希腊因政府积累了太多债务——超过该国一年的GDP——而出现主权债务危机。许多持有该国国债的金融机构都有破产的风险，这导致了金融系统的混乱。应对债务危机所需的紧缩性财政政策进一步加深了衰退，而且希腊因其是欧盟经济和货币联盟的一部分而无法单方面使用扩张性货币政策。它唯一的选项是请求欧盟通过贷款和债务豁免来帮助其解决危机。美国的金融危机始于住房和抵押贷款市场，涉及金融企业的过度冒险。为了应对这场危机和随后的衰退，美国能够使用扩张性货币政策和财政政策。扩张性财政政策导致了美国政府债务的增加。因此，美国政府债务的增加是对危机的反应而非像希腊那样是危机产生的原因。

第 19 章



消费和投资的微观基础

复习题

1. 凯恩斯关于消费函数的三个猜测是什么？

答：第一，凯恩斯猜测边际消费倾向——额外一美元收入中用于消费的数额——介于 0 和 1 之间。这意味着，如果某人的收入增加，那么消费和储蓄都增加。

第二，凯恩斯猜测消费和收入之比——平均消费倾向——随收入的增加而下降。这意味着富人储蓄占收入的比例高于穷人。

第三，凯恩斯猜测收入是消费的主要决定因素。特别地，他相信利率对消费没有重要的影响。

一个满足这三个猜测的消费函数是

$$C=\bar{C}+cY$$

式中，$\bar{C}>0$ 是自主消费，Y 是可支配收入，$0<c<1$ 是边际消费倾向。

2. 说明与凯恩斯的猜测一致的证据，以及与凯恩斯的猜测不一致的证据。

答：与凯恩斯的猜测一致的证据来自家庭数据和短时间序列。研究人员从家庭数据得出两个发现。第一，他们发现收入更高的家庭消费和储蓄都更多，这意味着边际消费倾向介于 0 和 1 之间。第二，他们发现有更高收入的家庭储蓄占收入的比例高于有更低收入的家庭，这意味着平均消费倾向随收入的增加而下降。

有三个来自短时间序列的额外发现。第一，在总收入低的年份，消费和储蓄都低，这意味着边际消费倾向介于 0 和 1 之间。第二，在收入更低的年份，消费与收入之比更高，这意味着平均消费倾向随收入的增加而下降。第三，收入和消费的相关性如此之强以致收入以外的其他变量对解释消费都不重要。

与凯恩斯的猜测不一致的第一个证据是第二次世界大战后并没有出现长期停滞。基于凯恩斯消费函数，一些经济学家预测，当收入随着时间的推移而增加时，收入中用于消费的比例将下降从而储蓄的比例将上升。他们担心，在总需求下降的条件下，可能没有足够的有利可图的投资项目来吸收储蓄的增加，经济可能陷入期限不定的长期萧条。但这并没有发生。

与凯恩斯的猜测不一致的第二个证据来自对消费和收入的长时间序列的研究。西蒙·库兹涅茨发现，从一个十年到另一个十

年，消费与收入之比是非常稳定的；也就是说，随着时间的推移，平均消费倾向并没有随收入的增加而下降。

3. 生命周期假说和永久收入假说如何解释有关消费行为看似相互矛盾的证据？

答：生命周期假说和永久收入假说都强调，个体的时间跨度比一年要长，因此消费不只是现期收入的函数。生命周期假说强调人的一生中收入有变动。储蓄和借款使得人们平滑不同时期的消费，将资金从高收入时期转移到低收入时期。生命周期假说预测，消费应该取决于人一生的资源，包括财富和现期收入。在这种情况下，消费函数的形式为

$$C = \alpha W + \beta Y$$

在短期，财富固定，我们有一个标准的凯恩斯消费函数。在长期，财富增加，因此，短期消费函数向上移动，如图 19－1 所示。

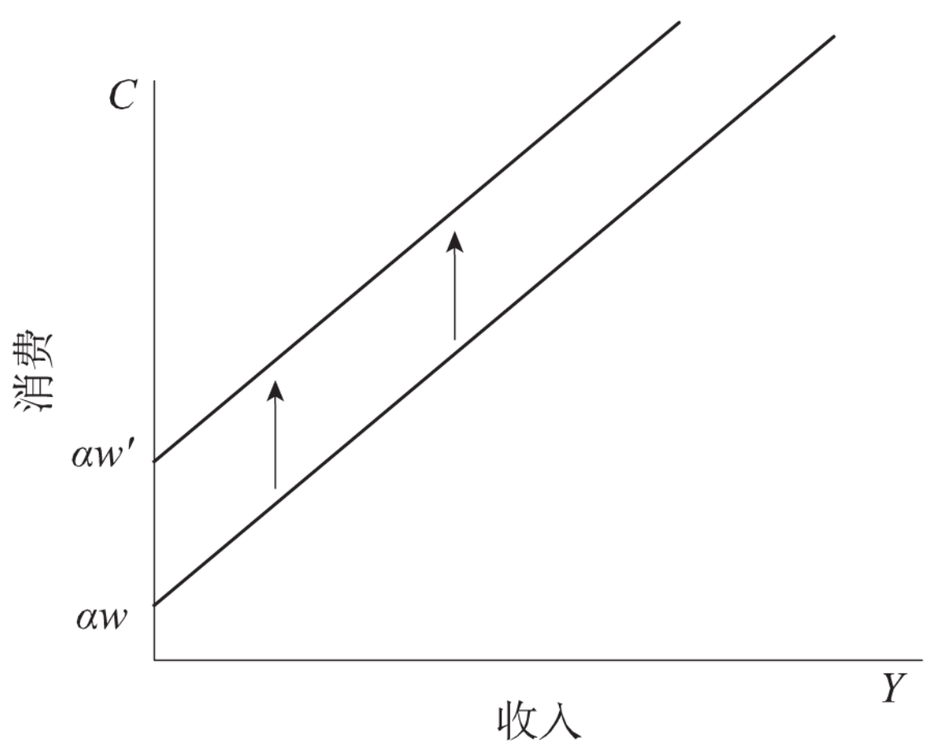


图 19－1

永久收入假说也意味着人们试图平滑消费，尽管其强调之处不一样。永久收入假说没有聚焦于人一生中的收入的模式，而是强调人们不同年份之间的收入会出现随机和暂时性的变动。永久收入假说把现期收入看作永久收入 Y^P 和暂时收入 Y^T 之和。米尔顿·弗里德曼强调，消费主要取决于永久收入：

$$C = \alpha Y^P$$

永久收入假说通过提出标准的凯恩斯消费函数使用了错误的变量——现期收入而非永久收入——而解开了消费之谜。在这种情况下，收入的暂时增加不会对当前消费有多大的影响，因此平均消费倾向将暂时下降。在更长一个时期内，消费的变动将主要是由于永久收入的变动，因此，平均消费倾向将是稳定的。

4. 解释为什么如果消费者遵循永久收入假说和有理性预期，消费的变动就是不可预测的。

答：永久收入假说说的是个人的消费基于其永久收入。在理性预期下，个人的永久收入基于其当前对一生收入的预期。于是，永久收入的变动，从而消费的变动，必定是不可预测的。如果永久收入的变动是可预测的，那么在理性预期下，它们就已经被考虑进去了。

5. 举例说明某人可能显示出时间不一致偏好。

答：本章包括几个时间不一致行为的例子。在这些例子中，消费者仅仅因为时间的流逝而改变计划。例如，考虑一个想减肥的人。他可能计划今晚吃最后一顿大餐，以后晚饭都少吃点。但是到了第二天，他可能再次这么计划：吃一顿大餐并计划以后少吃点。

6. 在新古典投资模型中，在什么条件下企业发现增加自己的资本存量是有利可图的？

答：在企业固定投资的新古典模型中，如果资本的边际产量大于资本的成本，那么企业将发现增加自己的资本存量是有利可图的。资本的成本取决于实际利率、折旧率和资本品的相对价格。

7. 什么是托宾 q 值？它与投资有什么关系？

答：托宾 q 值是已安装资本的市场价值与其重置成本的比率。托宾的推理是，净投资应该取决于 q 大于 1 还是小于 1。如果 q 大于 1，那么股票市场对已安装资本的估价就大于其重置成本。由于经理们可以通过购买更多的资本来提高其企业股票的市场价值，所以这创造了投资的激励。相反，如果

q小于1，那么股票市场对已安装资本的估价就小于其重置成本。在这种情况下，当资本损耗时，经理们不会更换资本。

这一理论提供了另一种表达新古典投资模型的方式。例如，如果资本的边际产量大于资本成本，那么已安装资本赚取了利润。这些利润使企业更愿意拥有资本，这就提高了这些企业股票的市场价值，增加了q值。因此，托宾q值因其既反映了资本的现期获利性又反映了预期的未来获利性而体现了投资的激励。

问题与应用

1. 阿尔伯特和弗朗哥都遵循生命周期假说：他们尽可能平滑消费。他们每人生活5个时期，最后2个时期为退休状态。他们各期赚取的收入如下，单位为美元：

时期	阿尔伯特	弗朗哥
1	100 000	40 000
2	100 000	100 000
3	100 000	160 000
4	0	0
5	0	0

为了简单起见，假设储蓄和借款的利率都为零，且寿命是完全可预测的。

a. 计算每个个体活着时每期的消费和储蓄。

b. 计算他们每期（包括时期6）开始时的财富（也就是累积的储蓄）。

c. 以时期为横轴，画出每个个体的消费、收入和财富。将你画的图与教材中的图19－5进行比较。

d. 现在假定消费者不能借款，因此其财富不能为负。这会如何改变c小问的答案？如果有必要，画一幅新的图形。

答：a. 为了平滑消费，阿尔伯特和弗朗哥计算他们一生的收入然后除以生活的时期数。每人一生的收入为30万美元，生活5个时期，因此消费为每个时期6万美元，如表19－1所示。表19－2显示了他们的储蓄（收入减去消费）。

表19－1 单位：美元

	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5
阿尔伯特	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
弗朗哥	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

表19－2 单位：美元

	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
阿尔伯特	40 000	40 000	40 000	－60 000	－60 000
弗朗哥	－20 000	40 000	100 000	－60 000	－60 000

b. 表19－3显示了阿尔伯特和弗朗哥在每期开始时的财富（累积的储蓄）。两人在最初的时期1都没有财富，在最终的时期6也没有财富。

表19－3 单位：美元

	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5	W_6
阿尔伯特	0	40 000	80 000	120 000	60 000	0
弗朗哥	0	－20 000	20 000	120 000	60 000	0

c. 图19－2和图19－3分别显示了阿尔伯特和弗朗哥的消费、收入和财富。由于阿尔伯特在工作年份储蓄和积累财富、在退休期间负储蓄，所以图19－2与教材中的图19－5很类似。如图19－3所示，弗朗哥的情况有些不同，他在工作年份的收入随时间的推移在增加，因此他起初借钱为其消费融资，然后在收入更高时积累财富。

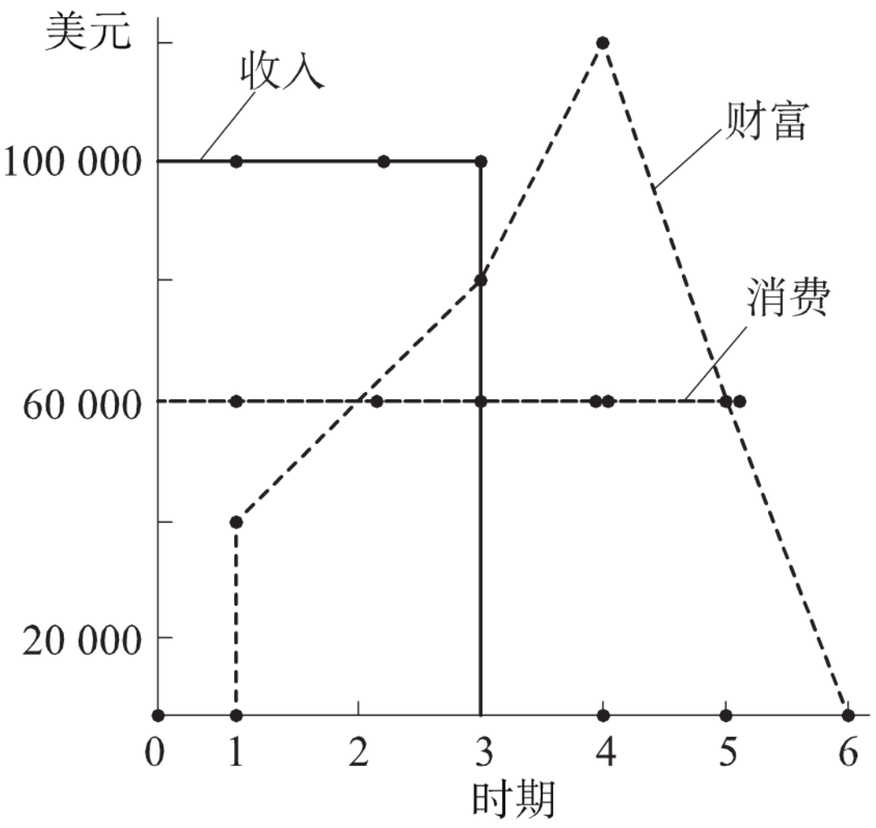


图19－2

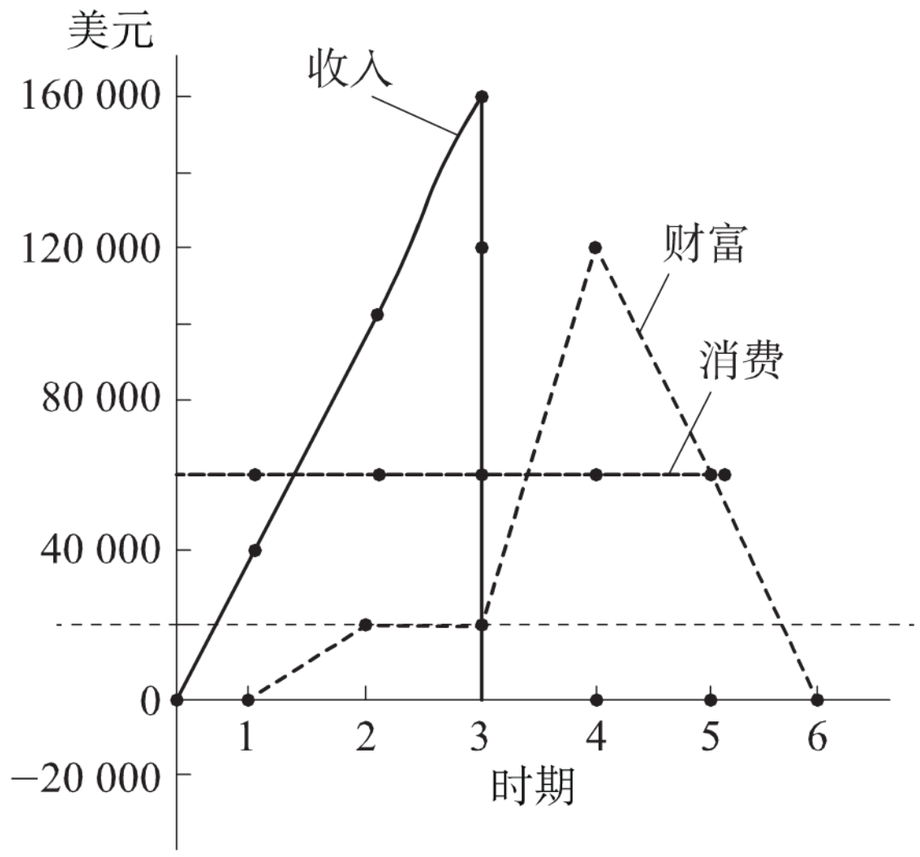


图 19－3

d. 阿尔伯特没有借过钱，因此他不受借款约束的影响。弗朗哥在时期 1 想借钱但借不到，因此他在时期 1 消费掉所有收入 40 000 美元，在后来各期平滑消费，每期消费 65 000 美元，如表 19－4 所示。表 19－5 和表 19－6 分别显示了储蓄和各时期的期初财富。图 19－4 画出了在借款约束下弗朗哥各时期的消费、收入和财富。

表 19－4 单位：美元

	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5
阿尔伯特	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
弗朗哥	40 000	65 000	65 000	65 000	65 000

表 19－5 单位：美元

	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
阿尔伯特	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
弗朗哥	0	65 000	65 000	65 000	65 000

表 19－6 单位：美元

	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5	W_6
阿尔伯特	0	40 000	80 000	120 000	60 000	0
弗朗哥	0	0	35 000	130 000	65 000	0

2. 人口学家预测老年人在人口中的比例在未来 20 年中将上升。生命周期模型预测这种人口统计上的变化对国民储蓄率会有什么影响？

答：生命周期模型预测，储蓄的一个重要动机是为退休期间的消费融资，因此工人

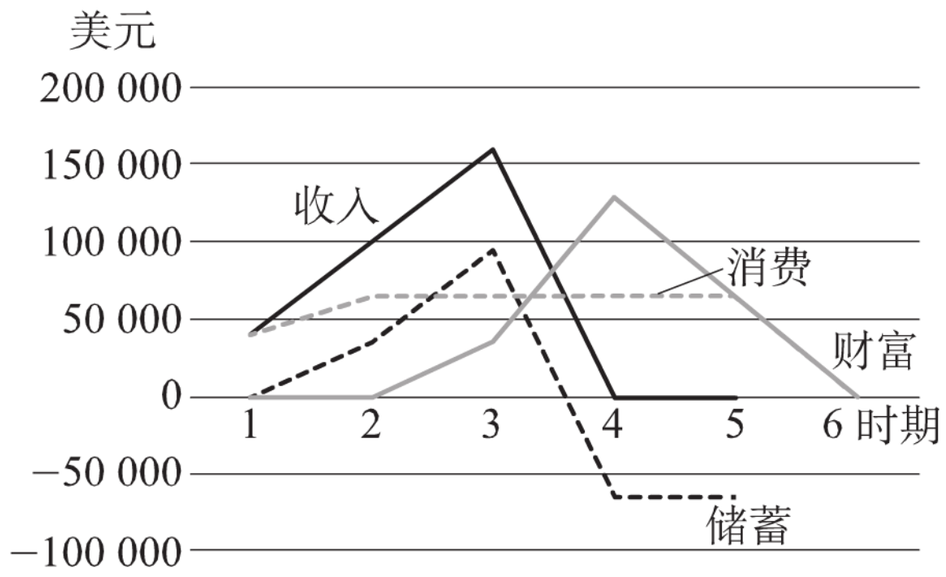


图 19－4

们往往有正储蓄，退休者往往有负储蓄。生命周期模型预测，随着老年人在人口中所占比例在未来 20 年中上升，国民储蓄率将下降。

3. 本章表明，老年人的负储蓄并没有生命周期模型所预测的那么多。

a. 描述对这种现象的两种可能的解释。

b. 一项研究发现，那些没有子女的老年人负储蓄的速率与那些有子女的老年人大体相等。这一发现对这两种解释的正确性可能意味着什么？为什么它可能是模棱两可的？

答：a. 对于为什么老年人的负储蓄并没有生命周期模型所预测的那么多，有如下两种可能的解释。第一，由于可能发生不可预测和成本高昂的事件，如寿命高于预期或者医疗支出高，他们可能想维持一些财富以备不时之需。第二，他们可能想（给子女、亲戚、慈善机构等）留下遗产，从而可能不想在退休期间花光所有的财富。

b. 大概有子女的人比没有子女的人有更强的遗赠动机。如果没有子女的老年人负储蓄的速率与有子女的老年人大致相同，那么这看起来意味着负储蓄低的主要原因是预防性动机而非遗赠动机。另一个解释是，由于在财务紧急的情况下父母可能能够依赖子女，所以有子女的老年人会提高遗赠动机但是降低预防性动机。这两种效应可能会相互抵消。

4. 解释下列两种情况中每一种情况下借款约束增加还是减少了财政政策影响总需求的效力：

a. 暂时减税。

b. 宣布未来减税。

答：财政政策影响总需求的效力取决于它如何影响消费。

a. 对于暂时性减税的情况，面临借款约束的家庭将会比没有面临借款约束的家庭消费得更多，原因是前者本来想借款消费却借不到，因此可支配收入的增加主要就用于增加消费了。事实上，在可支配收入增加后那些面临借款约束的家庭将把全部的减税用于消费。于是，当家庭面临借款约束时，暂时性减税对总需求的影响更大。

b. 宣布未来减税只是增加了未来的可支配收入。没有面临借款约束的家庭可以通过借款为增加现期消费融资，从而平滑它们的消费。面临借款约束的家庭不能这么做，因此它们的现期消费不会变化。于是，当家庭没有面临借款约束时，宣布未来减税对总需求的影响更大。

5. 考虑支付相同利率的两个储蓄账户。第一个账户允许你需要时随时提款。第二个账户要求你提款前提前 30 天通知。

a. 你偏好哪一个账户？

b. 你可以想象有人可能作出相反的选择吗？请解释。

c. 关于本章讨论的消费函数理论，这些选择说明了什么？

答：a. 如果你是一个完全理性和时间一致的消费者，你会偏好允许你需要时随时提款的储蓄账户。你获得的利率相同，但在有意外支出或收入下降的情况下（例如，发生大笔医疗支出或失业一段时间），你可以轻易就得到你的储蓄。

b. 相反，如果你面临即时满足的吸引，那么你可能偏好要求提款前提前 30 天通知的储蓄账户。这是因为它阻止了你利用储蓄去满足因即时满足而产生的、日后可能会后悔的欲望。30 天通知的窗口使得你能够克服这一时间不一致问题。

c. 如果你偏好允许你需要时随时提款的储蓄账户，那么你更可能是费雪、莫迪利亚尼和弗里德曼的模型所描述的那类消费者。如果你偏好要求提款前提前 30 天通知的储蓄账户，那么你更可能是莱布森的模型所描述的那类消费者。

6. 本题运用微积分比较消费者最优化的两种情形。

a. 尼娜的效用函数如下：

$$U = \ln(C_1) + \ln(C_2) + \ln(C_3)$$

她的初始财富为 120 000 美元，没有任何额外收入，所面临的利率为零。三个时期中每期她消费多少？

b. 大卫总是从当前消费得到更多的效用，除此以外他和尼娜没什么不同。从时期 1 的视角来看，他的效用函数为

$$U = 2\ln(C_1) + \ln(C_2) + \ln(C_3)$$

在时期 1，大卫决定每期消费多少？在时期 1 后他剩下多少财富？

c. 当大卫进入时期 2 时，他的效用函数变为

$$U = \ln(C_1) + 2\ln(C_2) + \ln(C_3)$$

在时期 2 和时期 3，他每期消费多少？你此处的答案与 b 小问中大卫的决策有何不同？

d. 如果大卫在时期 1 能够限制他在时期 2 的选择，他会怎么做？把这个例子与本章讨论的某个消费理论联系起来。

答：

a. 消费者将收入分配到各期以使任何两期消费之间的边际替代率等于 $1+r$，其中 r 为实际利率。对尼娜来说，第 1 期和第 2 期之间的边际替代率为 $MRS_{1,2} = C_2/C_1$，第 2 期和第 3 期之间的边际替代率为 $MRS_{2,3} = C_3/C_2$，实际利率为 $r=0$。尼娜的最优消费束满足其预算约束和边际条件：

$$C_1 + C_2 + C_3 = 120\ 000 \text{（美元）}$$

$$C_1 = C_2 = C_3$$

这意味着尼娜的消费为 $C_1 = C_2 = C_3 = 40\ 000$（美元）。

b. 大卫的收入和尼娜相同，实际利率仍然是 0，但他对当期消费的效用所赋予的重要性两倍于其他时期，因此，其边际替代率为 $MRS_{1,2} = 2C_2/C_1$，$MRS_{2,3} = C_3/C_2$。大卫

的最优消费束满足其预算约束和边际条件：

$$C_1+C_2+C_3=120\ 000\text{（美元）}$$

$$C_1=2C_2$$

$$C_2=C_3$$

我们可以用边际条件来代替预算约束中的 C_1 和 C_3，得到 $2C_2+C_2+C_2=120\ 000$（美元）。于是，$C_1=60\ 000$（美元），$C_2=C_3=30\ 000$（美元）。在时期 1 后，大卫剩下的财富为 60 000 美元。

c. 在时期 2，大卫对当期消费的效用所赋予的重要性仍两倍于未来消费，因此他在时期 2 的选择满足

$$C_2+C_3=60\ 000\text{（美元）}$$

$$C_2=2C_3$$

根据与之前相同的步骤，我们得到 $C_2=40\ 000$（美元），$C_3=20\ 000$（美元）。由于大卫对当期消费的看重程度是未来消费的两倍，所以他修改了他在时期 1 的计划。于是，大卫的偏好是时间不一致的。

d. 在时期 1，大卫计划的时期 2 和时期 3 的最优消费水平为 $C_2=C_3=30\ 000$（美元）。但是，在没有约束的情况下，大卫在时期 2 修改其计划，选择 $C_2=40\ 000$（美元），$C_3=20\ 000$（美元）。为了防止这种修改的情形发生，大卫需要在时期 2 受到限制以遵守他原来的消费计划。大卫的消费是莱布森的“即时满足的吸引力”模型的一个例子。由于大卫的偏好是时间不一致的，所以通过限制其未来的选择，他的境况会变得更好。

7. 用新古典投资模型解释下列每个事件对资本的租赁价格、资本成本以及投资的影响：

a. 反通货膨胀的货币政策提高了实际利率。

b. 一次地震摧毁了部分资本存量。

c. 外国移民增加了劳动力规模。

d. 计算机技术的进步提高了生产效率。

答：为了回答 a～c 小问，回忆新古典投资函数是有用的：

$$I=I_n[MPK-(P_K/P)(r+\delta)]+\delta K$$

该方程告诉我们，企业固定投资取决于资本的边际产量 MPK、资本成本 $(P_K/P)(r+\delta)$ 和资本存量折旧 δK。在均衡时，资本的实际租赁价格等于资本的边际产量。

a. 实际利率的上升增加了资本成本 $(P_K/P)(r+\delta)$，这导致投资减少。由于资本的边际产量不变，所以资本的实际租赁价格不会立即变化。

b. 如果一次地震摧毁了部分资本存量，那么由于资本的边际报酬递减，所以资本的边际产量上升。因此，资本的实际租赁价格提高。由于 MPK 相对于资本成本上升（资本成本不变），所以企业发现增加投资是有利可图的。

c. 如果移民增加了劳动力规模，那么资本的边际产量增加，从而资本的实际租赁价格提高。由于 MPK 相对于资本成本上升（资本成本不变），所以企业发现增加投资是有利可图的。

d. 使生产更有效率的计算机技术进步增加了资本的边际产量。这增加了资本的实际租赁价格和投资。资本成本不变。

8. 假定政府对石油企业征收的税等于企业石油储量价值的一个比例。（政府向企业保证，这一税收是一次性的。）根据新古典模型，这次征税对这些企业的投资有什么影响？如果这些企业面临融资约束呢？

答：回忆企业固定投资的方程：

$$I=I_n[MPK-(P_K/P)(r+\delta)]+\delta K$$

由于拥有资本的收益 MPK 和成本 $(P_K/P)(r+\delta)$ 都不受对石油储量征收一次性税收的影响，所以投资不会变化。如果企业面临融资约束，那么其投资就会受制于其当前赚取的收入。由于税收减少了当期收入，所以在这种情况下它减少了投资。

9. 在第 11 章与第 12 章中建立的 IS-LM 模型假设投资只取决于利率。然而我们的投资理论提出，投资可能还取决于国民收入：更高的收入可能促使企业投资更多。

a. 解释为什么投资可能取决于国民收入。

b. 假定投资由下式决定：

$$I=\bar{I}+aY$$

式中，a 为介于 0 和 1 之间的常数，它衡量国民收入对投资的影响。在投资如此决定的情况下，凯恩斯交叉模型中的财政政策乘数是多少？请解释。

c. 假定投资既取决于收入又取决于利率。也就是说，投资函数是

$$I=\bar{I}+aY-br$$

式中，a 为介于 0 和 1 之间的常数，它衡量国民收入对投资的影响；b 为一个大于零的常数，它衡量利率对投资的影响。用 $IS-LM$ 模型考虑政府购买的增加对国民收入 Y、利率 r、消费 C 和投资 I 的短期影响。这个投资函数会如何改变基本 $IS-LM$ 模型所蕴含的结论？

答：a. 投资可能取决于国民收入有几个原因。第一，根据企业固定投资的新古典模型，我们知道就业的增加提高了资本的边际产量。因此，如果国民收入和就业都增加，那么 MPK 也增加，企业有激励投资。第二，如果企业面临融资约束，那么当前利润的增加提高了企业能投资的数量。第三，收入的增加提高了住房需求，这提高了住房的相对价格，从而提高了住房投资水平。第四，存货的加速器模型意味着，当产出上升时，企业希望持有更多的存货；这也许是因为存货是一种生产要素或者因为企业想避免脱销。

b. 在第 11 章的凯恩斯交叉模型中，我们把投资视为给定，通过考虑政府支出增加 ΔG，求出了政府购买乘数。直接的影响是收入增加了 ΔG。收入的这一增加导致消费上升 $MPC\times\Delta G$。消费的这一上升再次增加了支出和收入。这个过程无限期持续，因此，对收入的最终影响为

$$\begin{aligned}\Delta Y&=\Delta G[1+MPC+MPC^2\\&\quad+MPC^3+\cdots]\\&=[1/(1-MPC)]\Delta G\end{aligned}$$

因此，政府支出乘数为

$$\Delta Y/\Delta G=1/(1-MPC)$$

现在假定投资也取决于收入，因此 $I=\bar{I}+aY$。与之前相同，政府支出增加 ΔG 的初始影响是收入增加了 ΔG。收入的这一初始增加导致消费上升 $MPC\times\Delta G$。现在，它也导致投资上升 $a\times\Delta G$。消费和投资的这一上升再次增加了支出和收入。这个过程无限期持续，因此，

$$\begin{aligned}\Delta Y&=\Delta G[1+(MPC+a)+(MPC\\&\quad+a)^2+(MPC+a)^3+\cdots]\\&=[1/(1-MPC-a)]\Delta G\end{aligned}$$

因此，政府支出乘数为

$$\Delta Y/\Delta G=1/(1-MPC-a)$$

用相同的步骤我们可以求出税收乘数

$$\Delta Y/\Delta T=-MPC/(1-MPC-a)$$

注意，当投资取决于收入时，财政政策乘数更大了。

c. 从凯恩斯交叉模型得到的政府购买乘数告诉我们，在给定利率下，产出对政府购买变动作出的反应有多大。因此，它告诉我们，政府购买变动使得 IS 曲线向右移动了多少。如果投资既取决于收入又取决于利率，那么如同我们在 b 小问中所发现的，政府购买乘数更大了，因此，IS 曲线向右移动的距离大于投资函数只取决于利率的情况。政府购买增加的影响用图 19-5 中 IS 曲线的右移来表示。

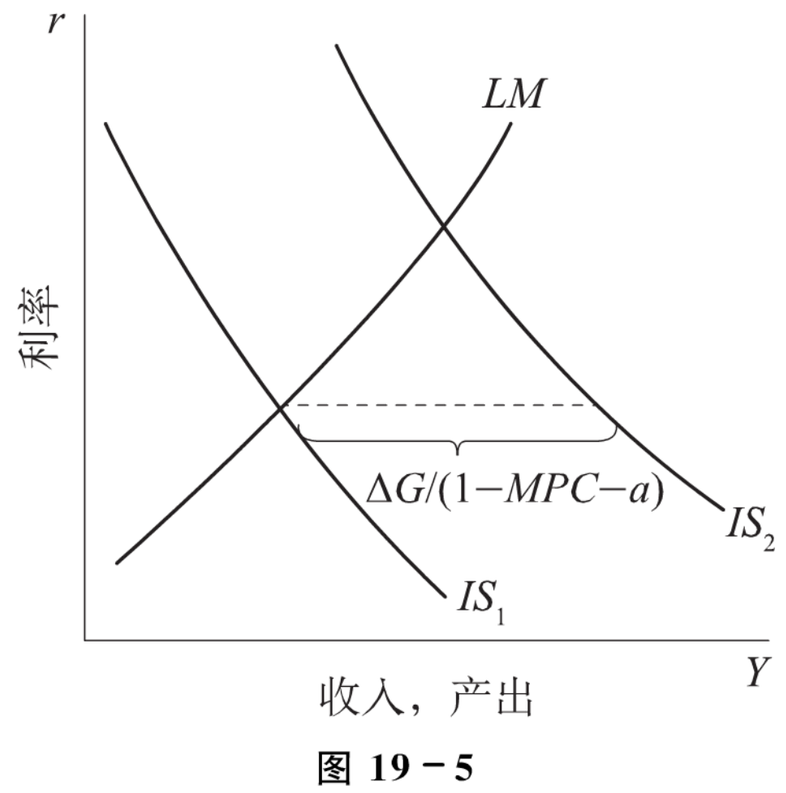


图 19-5

如该图所示，收入和利率都增加。由于收入更高了，所以消费也更高了。对投资的影响是模棱两可的：更高的利率减少了投资，而更高的收入增加了投资。

在投资只取决于利率的标准模型中，政府购买的增加明确地会导致投资下降。也就是说，政府购买挤出了投资。在这个模型中，政府购买的增加可能通过收入的暂时性增加在短期增加了投资。

10. 当股票市场崩盘时，它对投资、消费和总需求有什么影响？为什么？美联储应该如何应对？为什么？

答：股票市场崩盘意味着，已安装资本的市场价值下降了。托宾 q 值——已安装资本的市场价值与其重置成本的比率——必定也下降了。这导致投资下降，从而总需求下降。

如果美联储追求维持产出不变，那么它可以用扩张性货币政策来抵消这一总需求冲击。

11. 这是一个选举年，经济处于衰退中。反对党总统候选人以通过投资税收抵免作为竞选纲领，投资税收抵免将在她当选的下一年生效。这种竞选承诺对当年的经济状况会有什么影响？

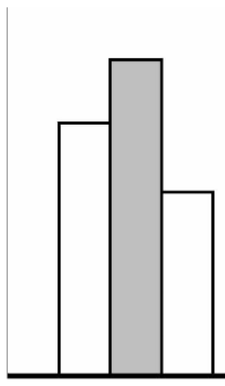
答：如果经理们认为该反对党候选人可能会赢，那么他们可能推迟正在考虑的一些投资。如果他们等待并且反对党候选人当选，那么投资税收抵免降低了他们的投资成本。因此，下一年实施投资税收抵免的竞选承诺导致当前投资下降。投资的这一下降减少了当前的总需求和总产出，加深了衰退。

更深的衰退可能也会使选民更有可能投票给该反对党候选人而非执政党候选人，使得该反对党候选人更有可能当选。

第2部分

题库

第 1 章



宏观经济学科学

单项选择题

1. 宏观经济学的研究不涉及以下哪个方面？
   A. 为什么一些国家会经历高速增长
   B. 教育的回报率是多少
   C. 为什么一些国家存在很高的通货膨胀率
   D. 是什么导致了经济衰退和萧条
2. 经济衰退期间的典型趋势是：
   A. 失业率下降
   B. 现任总统的支持率上升
   C. 收入下降
   D. 通货膨胀率上升
3. 宏观经济学研究的是：
   A. 个体经济单位的活动
   B. 家庭和企业的决策
   C. 整体经济
   D. 企业和家庭在市场中的相互作用
4. 对整体经济的研究叫作：
   A. 家庭经济学
   B. 商业经济学
   C. 微观经济学
   D. 宏观经济学
5. 宏观经济学家预测经济事件未来走向的能力：
   A. 并不比气象学家预测下个月天气的能力强多少
   B. 比气象学家预测下个月天气的能力要强很多
   C. 随着时间的推移，情况越来越糟
   D. 没有 19 世纪 20 年代那么精确了
6. 下列哪一个组合不是美国总统和他的政府所面临的经济问题？
   A. 卡特总统，通货膨胀
   B. 里根总统，预算赤字
   C. 布什总统，预算赤字
   D. 克林顿总统，通货膨胀
7. 下列除了_____都是宏观经济指标。
   A. 电脑的价格
   B. 实际 GDP 增长率
   C. 通货膨胀率
   D. 失业率
8. 下列除了_____都是重要的宏观经济变量。
   A. 实际 GDP
   B. 失业率
   C. 边际替代率
   D. 通货膨胀率

9. 根据基年价格水平调整后的经济中所有人的总收入称为：
   A. 经济衰退
   B. 通货膨胀
   C. 实际 GDP
   D. 商业波动
10. 衡量物价总水平上升速度的指标叫作：
   A. 实际国内生产总值
   B. 通货膨胀率
   C. 失业率
   D. 市场出清率
11. 通货膨胀率是衡量_____的速度的指标。
   A. 经济总收入的增长
   B. 经济中的失业率上升
   C. 经济中的物价总水平上升
   D. 经济中的工作机会数量增加
12. 随着时间的推移，实际 GDP _____，实际 GDP 的增长率_____。
   A. 增长；波动
   B. 不变；不变
   C. 增长；不变
   D. 不变；波动
13. 20 世纪美国人均实际 GDP 曲线图的两个显著特征是：
   A. 总体保持上升，但是 20 世纪 30 年代的大萧条使这一趋势短暂中断
   B. 基本保持不变，只在 20 世纪 30 年代出现过明显下降
   C. 20 世纪上半叶呈下降趋势，下半叶呈上升趋势
   D. 20 世纪上半叶为稳定水平，下半叶呈上升趋势
14. 在今天的美国经济中，实际人均 GDP 比 1900 年的水平_____。
   A. 高出 50%
   B. 高出一倍
   C. 高出两倍
   D. 高出七倍
15. 衰退是实际 GDP _____的时期。
   A. 缓慢增长
   B. 快速增长
   C. 温和下降
   D. 严重下降
16. 与经济衰退时的实际 GDP 相比，经济萧条时的实际 GDP：
   A. 增长更快
   B. 增长率大致相同
   C. 下降率大致相同
   D. 下降更严重
17. 严重的经济衰退被称为：
   A. 萧条
   B. 通货紧缩
   C. 外生事件
   D. 市场出清假设
18. 美国的年均通货膨胀率：
   A. 1900—1950 年几乎为零
   B. 1950—2000 年几乎为零
   C. 1900—1950 年约为 10%
   D. 1950—2000 年约为 10%
19. 通货紧缩发生时：
   A. 实际 GDP 下降
   B. 失业率下降
   C. 物价下跌
   D. 物价上涨，但速度较慢
20. 物价下跌的时期被称为：
   A. 通货紧缩
   B. 通货膨胀
   C. 经济萧条
   D. 经济衰退
21. 20 世纪美国通货膨胀率的曲线图显示：
   A. 总体保持上升趋势，但 20 世纪 30 年代的大萧条时期曾经中断
   B. 1955 年以前通货膨胀率大部分为正，其中偶尔掺杂着通货紧缩时期，1955 年以后的通货膨胀率都为正值
   C. 处于相对稳定状态，整个 20 世纪的通货膨胀率保持正值，除了 20 世纪 30 年代的通货紧缩时期
   D. 20 世纪上半叶的通货膨胀率不变，下半叶呈上升趋势
22. 20 世纪美国失业率的曲线图显示：

A. 总体上看失业率在上升，20 世纪 30 年代出现了一次强烈的上升
B. 总体上看失业率在下降，20 世纪 30 年代出现了一次大的上升
C. 失业率总是大于零，且每年都有很大的变化
D. 正失业率和负失业率出现反复交替

23. 在 1900—2000 年期间，美国失业率最高的时候是在：
A. 20 世纪 20 年代
B. 20 世纪 30 年代
C. 20 世纪 70 年代
D. 20 世纪 80 年代

24. 失业率：
A. 在美国 20 世纪 90 年代时为零
B. 在美国 1900—1950 年期间平均为零
C. 在美国从未为零
D. 当经济没有衰退或者萧条时通常为零

25. 外生变量：
A. 在模型之外决定
B. 在模型之内决定
C. 为模型分析的结果
D. 由模型所解释

26. 内生变量：
A. 在代入模型时为常数
B. 在模型之内决定
C. 是输入模型的内容
D. 在模型之外决定

27. 在经济模型中：
A. 外生变量和内生变量都是在模型之外决定的
B. 外生变量和内生变量都是在模型之内决定的
C. 内生变量影响外生变量
D. 外生变量影响内生变量

28. 一个模型要解释的变量被称为：
A. 内生变量
B. 外生变量
C. 市场出清
D. 固定量

29. 一个被模型视为给定的变量被称为：
A. 内生变量
B. 外生变量
C. 市场出清
D. 宏观经济

30. 宏观经济模型是用来解释_____变量如何影响_____变量的。
A. 内生；外生
B. 外生；内生
C. 微观经济；宏观经济
D. 宏观经济；微观经济

31. 宏观经济模型的重要特征包括以下所有选项，除了_____。
A. 简化假设
B. 基于随机对照实验的函数关系
C. 内生变量和外生变量
D. 与微观经济基础的隐性或显性一致性

32. 在一个简单的比萨饼供求模型中，内生变量为：
A. 比萨饼价格和奶酪价格
B. 总收入和比萨饼交易量
C. 总收入和奶酪价格
D. 比萨饼价格和比萨饼交易量

33. 在一个简单的比萨饼供求模型中，当消费者的收入增加时，比萨饼的价格_____，比萨饼的交易量_____。
A. 增加；减少
B. 增加；增加
C. 减少；增加
D. 减少；减少

34. 在一个简单的比萨饼供求模型中，当奶酪的价格上涨时，比萨饼的价格_____，比萨饼的交易量_____。
A. 增加；增加
B. 减少；增加
C. 减少；减少
D. 增加；减少

35. 下面哪句话最能说明宏观经济学是“艺术”而不是“科学”？
A. 宏观经济数据为新的宏观经济理论提供了动力
B. 宏观经济关系可以用符号和方程来表达

C. 宏观经济学家必须主观确定哪些简化的假设澄清了我们的思想，哪些假设误导了我们

D. 图表可以用来说明宏观经济变量的历史

36. 在函数 $Y=G(K, L)$ 中，若 Y 代表实际 GDP，K 代表经济中的资本总量，L 代表经济中的劳动力总量，在本例中 G ()：

A. 为经济中资本和劳动力总量固定时的实际 GDP 增长率

B. 表示括号内的变量为模型的内生变量

C. 代表政府对生产过程的投入

D. 为函数，表示括号内的变量如何决定实际 GDP

37. 关于经济模型，下列哪个陈述是正确的？

A. 正确的经济模型只有一种

B. 所有经济模型都基于相同的假设

C. 经济模型的作用是表示内生变量如何影响外生变量

D. 经济学家使用不同的模型来解决不同的经济现象

38. 宏观经济模型：

A. 假设所有工资与价格都是有黏性的

B. 假设所有工资和价格都是有弹性的

C. 用不同的假设来解释宏观经济的不同方面

D. 主要研究家庭和企业的最优化行为

39. 连续市场出清的假设意味着：

A. 卖方可以按现行价格出售他们想要卖的所有东西

B. 买方可以按现行价格买到他们想要买的所有东西

C. 在任何特定的月份，买方可以买到他们想要买的所有东西，卖方可以按现行价格出售他们想要卖的所有东西

D. 在任何特定的时刻，买方可以买到他们想要买的所有东西，卖方可以按现行价格出售他们想要卖的所有东西

40. 下列关于黏性价格的表述都是正确的，除了：

A. 在短期内，一些工资和价格是有黏性的

B. 黏性价格模型描述了经济会缓慢地达到均衡

C. 对于研究年与年之间的波动，大多数宏观经济学家认为价格黏性假设优于价格弹性假设

D. 杂志出版商倾向于每三到四年改变一次零售价格

41. 当价格发生_____的变化时，价格弹性假设是一个更合理的假设。

A. 每时每刻

B. 年度

C. 长期

D. 短期

42. 对于研究短期经济行为，_____是一个更好的假设，而对于研究长期均衡经济行为，_____是一个更好的假设。

A. 通货紧缩；通货膨胀

B. 通货膨胀；通货紧缩

C. 价格弹性；价格黏性

D. 价格黏性；价格弹性

43. 对于研究短期经济行为，_____是一个更好的假设，而对于研究长期均衡经济行为，_____是一个更好的假设。

A. 通货膨胀；失业

B. 失业；通货膨胀

C. 价格弹性；价格黏性

D. 价格黏性；价格弹性

44. 下列哪一项是黏性价格的最好例子？

A. 一桶石油的价格

B. 美元以欧元表示的价格

C. 股票的价格

D. 自动售货机里汽水的价格

45. 下列哪一项是弹性价格的最好例子？

A. 咖啡店中一杯咖啡的价格

B. 加油站的汽油价格

C. 电影院的票价

D. 书店中一本书的价格

46. 宏观经济学家与科学家类似，他们都：

A. 设计数据并进行对照实验来验证理论

B. 依靠于他们在实验室里建立的实验数据分析